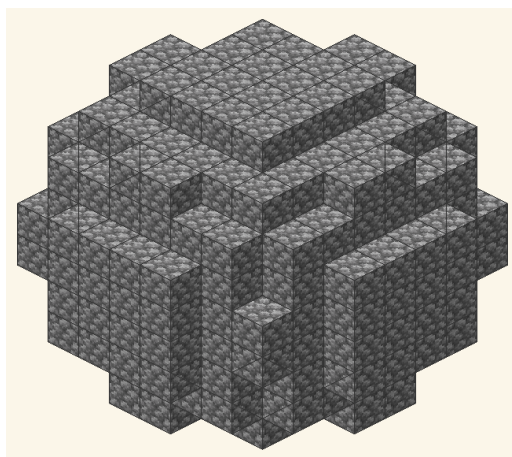


Block Round

Plan de Aula

2.º de Bachillerato

Secuencia didáctica de cinco sesiones para presentar el generador *Block Round* a grupos de 2.º de Bachillerato (Matemáticas II, itinerario STEM) en institutos públicos españoles. Articula *geometría analítica*, *pensamiento computacional*, *competencia digital* y *construcción en el videojuego Minecraft* en torno a un único problema: cómo representar una curva continua sobre una malla finita de voxels, y cómo traducir esa representación en una estructura construible dentro del universo cultural más popular entre adolescentes españoles.



Esfera de diametro 10 voxelizada por Block Round, renderizada con la textura *cobblestone* (piedra de canto rodado) de Minecraft.

Áreas integradas: Matemáticas · Lenguajes (Arte digital, Diseño) · Tecnología e Informática · Competencia Digital · Educación para el ocio responsable

Marco normativo: LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020) · Real Decreto 217/2022 de Bachillerato · EvAU/EBAU Matemáticas II · **OME-RSME** · Minecraft Education

Indice

1	Identificacion y contextualizacion	7
2	Justificacion pedagogica	8
3	Objetivos	11
3.1	Objetivo general	11
3.2	Objetivos especificos	12
4	Competencias y saberes basicos LOMLOE	13
4.1	Conexion con la EvAU/EBAU	15
4.2	Competencia digital transversal	16
5	Contenidos	16
5.1	Conceptuales	16
5.2	Procedimentales	17
5.3	Actitudinales	17
5.4	Modos de renderizado y variedad de algoritmos	17
5.5	Texturas de bloque: el diferencial Block Round	18
6	Conocimientos previos	19
7	Recursos y materiales	19
7.1	Recursos digitales	19
7.2	Recursos analogicos	20
7.3	Libro de texto y catalogo editorial	20
7.4	Acceso a Block Round	21
8	Adaptaciones a la realidad plural espanola	21
8.1	Instituto publico en gran ciudad	21
8.2	Instituto publico en municipio medio o pequeno	21
8.3	Centro Integrado de FP (CIFP) o Bachillerato STEM avanzado	22
8.4	Colegios rurales agrupados (CRA) y centros de la «Espana vaciada»	22
8.5	Centros con alta proporcion de alumnado gitano y de migracion reciente	22
8.6	Educacion de Personas Adultas (EPA / CEPA / ESPA)	23
8.7	Variante para 2 sesiones dobles (100 min cada una)	23
8.8	Crosswalk con curriculos autonomicos	23
8.9	Ensenanza hibrida o remota	24
9	Secuencia didactica	25
9.1	Aula 1 — «¿Como dibuja el juego una esfera con cubos?»	25

9.2	Aula 2 — «Tres algoritmos, tres dibujos, tres planos de construccion»	28
9.3	Aula 3 — «De la elipse al elipsoide: la tercera dimension»	32
9.4	Aula 4 — «Aritmetica del inventario: stacks, cofres, comandos»	37
9.5	Aula 5 — «Construccion real: de Block Round a Minecraft»	39
10	Evaluacion	42
10.1	Evaluacion diagnostica	42
10.2	Evaluacion formativa	42
10.3	Evaluacion sumativa	42
10.4	Rubrica de evaluacion	43
10.5	Conversion a nota	43
11	Articulaciones con el ecosistema matematico espanol	44
11.1	OME — Olimpiada Matematica Espanola	44
11.2	Estalmat — Estimulo del Talento Matematico	44
11.3	Centros de investigacion matematica espanoles	44
11.4	OIE — Olimpiada Informatica Espanola	45
11.5	Minecraft Education Edition en Espana	45
11.6	Comunidades hispanohablantes de <i>redstone engineering</i> y arquitectura voxel	45
11.7	Etnomatematica (D'Ambrosio en la tradicion espanola)	46
11.8	Master de Profesorado de Secundaria	46
12	Articulaciones interdisciplinarias	46
12.1	Con Dibujo Artistico, Fundamentos del Arte y Cultura Audiovisual (Lenguajes)	46
12.2	Con Fisica y Quimica (Ciencias Experimentales)	47
12.3	Con Tecnologia e Informatica (itinerario STEM)	47
12.4	Con Historia e Historia del Arte (Ciencias Sociales)	47
12.5	Con Geografia e Historia (Ciencias Sociales)	48
12.6	Con Tecnologia e Ingenieria (modalidad Ciencias y Tecnologia)	48
13	Referencias	48
13.1	Pedagogia y Educacion Matematica espanolas e iberoamericanas	48
13.2	Pedagogia y Educacion Matematica internacionales	49
13.3	Estudios sobre videojuegos y Minecraft en la educacion	49
13.4	Documentos oficiales	50
13.5	Referencias tecnicas	50
13.6	Referencias sobre la matematica espanola	51
A	Guion de demostracion en vivo de Block Round	52
A.1	Apertura y modo 2D	52
A.2	Texturas de bloque	52
A.3	Elipse	53

A.4	Modo 3D, esfera y elipsoide	53
A.5	Exportacion a Minecraft	53
B	Hoja de ejercicios	54
C	Adaptacion para centros sin aula de informatica	58
C.1	Sustituciones por sesion	58
C.2	Hojas auxiliares	58
C.3	Aprovechamiento de saberes locales	59
D	Glosario tecnico para el profesorado	60
E	Tutorial: de Block Round a Minecraft via Litematica	63
E.1	Requisitos previos	63
E.2	Paso 1: exportar desde Block Round	63
E.3	Paso 2: instalar Litematica	63
E.4	Paso 3: importar el schematic	63
E.5	Paso 4: construir	64
E.6	Paso 5: verificacion	64
E.7	Resolucion de problemas frecuentes	64

1. Identificación y contextualización

Materia	Matemáticas II (con fuerte articulación interdisciplinar: Dibujo Artístico, Tecnología e Ingeniería, Historia del Arte, Geografía).
Etapas y cursos	Bachillerato — 2.º curso, modalidad Ciencias y Tecnología (y modalidad General con itinerario STEM). Adaptable a 1.º de Bachillerato (Matemáticas I) y a Educación de Personas Adultas (EPA/ESPA).
Modalidades atendidas	Bachillerato regular diurno y nocturno; Bachillerato a distancia (CIDEAD); EPA (Centros de Educación de Personas Adultas); Bachillerato bilingüe MEFP/British Council; modalidades de FP de grado superior con conexión STEM (Desarrollo de Aplicaciones, Animación 3D, Sistemas Microinformáticos).
Carga horaria	5 sesiones de 50 minutos (250 min en aula) + actividades de ampliación opcionales. Variante de 2 sesiones dobles de 100 min descrita en §8.
Recurso central	Block Round — aplicación <i>web</i> gratuita, sin registro, sin servidor, funciona <i>offline</i> en el navegador (PWA). Conforme al RGPD y a la LOPDGGDD: no recopila ni transmite datos personales. Funciona en <i>smartphone</i> de gama baja — no requiere Java, no requiere instalar Minecraft.
Bloques de saberes básicos LOMLOE	Bloque de Geometría (vectores, rectas, cónicas, geometría analítica en el espacio) · Bloque de Análisis (volumenes y áreas vía integral) · Pensamiento Computacional como saber transversal · Competencia Digital (Marco DigComp 2.2).
Itinerarios y conexiones	Modalidad Ciencias y Tecnología (principal) · Conexiones con Dibujo Técnico II (geometría descriptiva), Tecnología e Ingeniería, Fundamentos del Arte II. Itinerario STEM destacado en los currículos autonómicos.
Articulaciones	OME (Olimpiada Matemática Española — RSME) · OIE (Olimpiada Informática Española — SCIE) · Estalmat (Estimulo del Talento Matemático) · FECYT (Feria de la Ciencia) · Code Week EU · Minecraft Education Edition.
Conocimientos previos del alumnado	Sistema de coordenadas cartesianas; ecuación de la circunferencia (1.º Bachillerato); áreas y volúmenes de cuerpos elementales; noción de función; proporción y porcentaje; operaciones con vectores en el plano. Familiaridad con <i>Minecraft</i> (recomen-

Diversidad del sistema educativo español

Esta secuencia se ha pensado para el contexto plural del Bachillerato público español: el instituto urbano de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao o Zaragoza; el instituto de cabecera de comarca; el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP); el centro rural de la «España vaciada» (Teruel, Soria, Cuenca); los centros con alta proporción de alumnado gitano o de migración reciente; la EPA del turno nocturno; los centros bilingües BIE; los Bachilleratos Internacionales en centros públicos. Cada uno de estos contextos requiere ajustes específicos, recogidos en §8. Block Round se ha elegido porque *atiende a todos ellos*: funciona en *smartphone* económico, no necesita internet permanente después de la primera carga (PWA), no exige registro ni datos personales — condición exigida por el RGPD (Reglamento UE 2016/679) y por la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018).

Por qué anclar la secuencia en Minecraft

Minecraft es el videojuego más vendido de la historia (más de 300 millones de copias). En España es referencia cultural transversal entre adolescentes de todas las comunidades autónomas y de todas las clases sociales, atravesando barreras de renta que otros videojuegos no consiguen (la versión *Bedrock* para móvil cuesta menos de 8 euros, y existe *Minecraft Education Edition* gratuita para centros vía Microsoft 365 Educación A1/A3, ya implantada en Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y otras). Los youtubers y streamers hispanohablantes más vistos del mundo (Vegetta777, Willyrex, Rubius, AuronPlay, Mikecrack, TheGrefg) tienen a Minecraft como contenido central; series colaborativas como *KarmaLand*, *Egoland* y *MinaCraft* han marcado a una generación. *Tomar Minecraft como mote no es una moda: es reconocer donde la juventud española ya vive y ya hace geometría.*

2. Justificación pedagógica

La elección de Block Round como artefacto didáctico para 2.º de Bachillerato responde a una demanda **quintuple** de la educación española contemporánea: integrar matemática formal y competencia digital (Marco DigComp 2.2 de la UE, incorporado por la LOMLOE); contextualizar el conocimiento abstracto en prácticas *significativas* para el alumnado; preparar para ítems de Geometría Analítica del Espacio y Cálculo Integral recurrentes en la EvAU/EBAU de Matemáticas II; dialogar con la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020) y con el Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo, que regula las enseñanzas mínimas de Bachillerato; y movilizar el universo cultural del videojuego *Minecraft* como puente motivacional sin perder rigor matemático.

El *voxel art* ocupa un lugar central en el imaginario juvenil español contemporáneo. *Minecraft* — juego nacido en 2009, comprado por Microsoft en 2014 por 2 500 millones de dólares, hoy presente en centros educativos via *Minecraft Education Edition* — es la referencia cultural más transversal entre adolescentes españoles. Tomar la construcción en voxeles como punto de partida transforma una tradición lúdica familiar en *problema matemático genuino*: describir, en una rejilla discreta de bloques $1 \times 1 \times 1$, formas analíticamente definidas sobre $\mathbb{R}^3$. El alumno que construye a diario cubos, torres, granjas redondas y cúpulas en el servidor de la comunidad descubre que aquello que ya hace por intuición tiene nombre formal: *voxelización, rasterización discreta, ecuación implícita del elipsoide*.

Este movimiento didáctico dialoga con cinco tradiciones de la pedagogía que han marcado al profesorado español:

- **Francisco Giner de los Ríos** (Institución Libre de Enseñanza, 1876). El principio gineriano de partir del contacto del alumno con la realidad concreta — y no de la abstracción académica — aproxima la secuencia a la noción ginerista de *aprendizaje activo*. El hecho de que el alumno *ya sepa* construir esferas en *Minecraft* (aunque de forma intuitiva) lo sitúa como sujeto activo, no como recipiente pasivo. La ILE inspiró varias generaciones de profesorado renovador y sigue siendo referencia obligada en los Master de Profesorado de Secundaria.
- **Lorenzo Milani** (*Carta a una maestra*, 1967; obra traducida y difundida en España en los años 70). «No hay nada más injusto que tratar igual a quienes son desiguales»: la secuencia se ha pensado para que el alumno con menos recursos digitales en casa pueda alcanzar las mismas competencias que el de centro bilingüe de alto nivel socioeconómico. Block Round funciona en móviles antiguos; la versión analógica (Apendice C) no requiere ordenador alguno.
- **Rosa Sensat** y el Movimiento de Renovación Pedagógica (Escola d'Estiu de Catalunya, 1914 en adelante; replicada en Madrid, País Vasco, Andalucía y Galicia). La defensa de la escuela pública, laica y emancipadora, y el principio de que *se aprende haciendo*, estructuran todas las actividades prácticas de la secuencia. *Minecraft* es el *learning by doing* llevado al extremo: el jugador prueba hipótesis constructivas en tiempo real.
- **Ubiratan D'Ambrosio** (*Etnomatemática*, 1985 en adelante; ICMF Felix Klein Award, 2005; obra traducida al español y citada por la RSME y la SEIEM). Diferentes culturas construyen diferentes «modos de hacer» matemáticas. Los tres algoritmos de Block Round (Euclideo, Bresenham, Umbral) pueden leerse como tres etnomatemáticas distintas para el mismo problema; y los tutoriales de construcción circular populares en la comunidad *Minecraft* hispanohablante (publicados en español en YouTube por Vegetta777, Willyrex, Mikecrack,

TheGrefg, AuronPlay) constituyen una *cuarta* etnomatemática vernacula — popular, oral, mediada por el juego, contemporánea.

- **Modelización matemática** en la escuela española (Albarracín y Gorgorio en la UAB; Berta Barquero en la UB; Pedro Gómez en la Universidad de los Andes—colaboración con la UAM). Block Round materializa el ciclo clásico de la modelización: situación real (una cúpula de piedra en el servidor del instituto) → modelo matemático (ecuación de la esfera) → análisis computacional (voxelización) → confrontación con la realidad (construcción en el juego) → refinamiento (elección de algoritmo, gestión de inventario). El trabajo de Lluís Albarracín sobre estimaciones de Fermi en Bachillerato (premiado con el MAA Award) ofrece un marco metodológico afín a esta propuesta.

La presencia del software cumple una función epistémica precisa: *no sustituye* al álgebra, sino que *materializa* la diferencia entre formulaciones matemáticas concurrentes. Los tres algoritmos corresponden a tres definiciones matemáticamente distintas del mismo objeto — la circunferencia discreta — y producen dibujos visiblemente diferentes, como ilustra la Figura 1. El alumno percibe, con sus propios ojos, que *la definición importa*, y simultáneamente que el resultado no es abstracto: *puede construirlo, bloque a bloque, en Minecraft*.

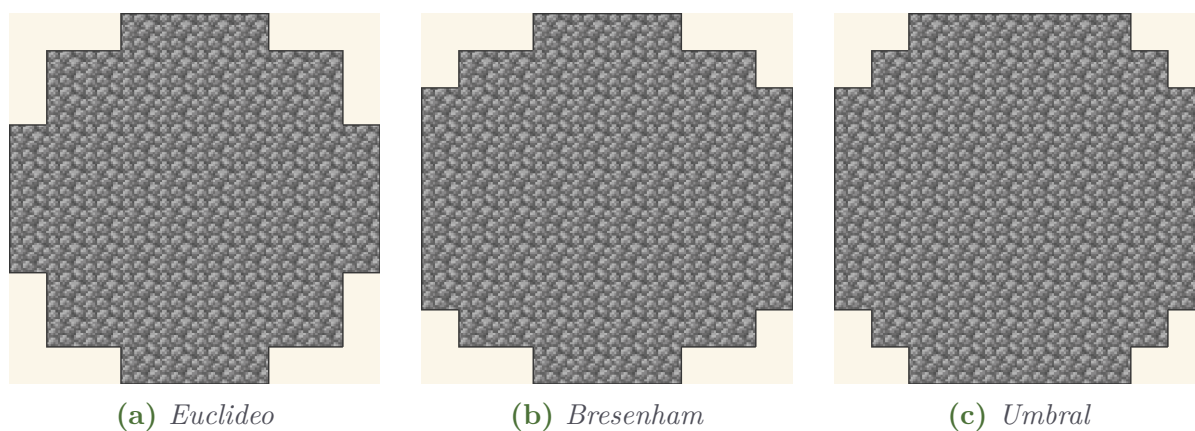


Figura 1: Misma circunferencia de diámetro 10 bajo tres criterios de pertenencia, renderizada con la textura *cobblestone* (piedra de canto rodado) de Minecraft. Observe como la celda de esquina, la transición entre filas y los puntos cardinales varían de una versión a otra — son tres respuestas *matemáticamente correctas* bajo criterios distintos, y tres planos de construcción diferentes en *Minecraft*.

Equidad y realidad material del instituto público

La elección de Block Round responde, en parte, a un problema material concreto: la desigualdad de acceso a recursos digitales entre los institutos españoles. La *Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los Hogares* del

INE (2024) registra que mas del 95% de los hogares con menores de 16 anos disponen de acceso a internet, pero la disparidad por nivel socioeconomico es significativa, y el equipamiento informatico en las aulas varia mucho entre comunidades autonomas. Por otro lado, el indice de posesion de *smartphone* entre adolescentes de 14–18 anos supera el 95% en todas las regiones (datos INE y Eurostat). Block Round se ha disenado precisamente para ese escenario: *smartphone* economico, sin internet permanente, sin registro — y, cuando sea necesario, el Apendice C ofrece un itinerario *totalmente analogico* para uso exclusivo de papel cuadriculado. *El propio Minecraft, en su version Bedrock movil, funciona en moviles de tres anos de uso*: el alumno puede empezar con Block Round en clase y continuar en casa con Minecraft.

Investigacion: Minecraft en la educacion espanola

Investigaciones recientes documentan el uso pedagogico de Minecraft en diversos centros y redes: el Instituto Nacional de Tecnologias Educativas y de Formacion del Profesorado (INTEF) mantiene materiales sobre Minecraft Education en su portal; la red XTEC (Xarxa Telematica Educativa de Catalunya) ha publicado experiencias en aulas de Secundaria; Educa-Madrid y Educa.Madrid ofrecen recursos especificos para profesorado bilingue; la revista *RIITE* y el congreso EDUTEC documentan casos de estudio en institutos andaluces, valencianos y vascos. La *Microsoft Education Espana* mantiene un repositorio de planes de aula en castellano en <https://education.minecraft.net/es-es>. Esta secuencia complementa esa tradicion: usa Block Round como *punte* hacia Minecraft, evitando la instalacion del juego (y la consiguiente exigencia de licencia, Java o cuenta Microsoft) en el momento de la clase.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Conducir al alumnado a **comprender, comparar, utilizar y traducir-en-construccion** las definiciones formales de la circunferencia, la elipse y el elipsoide como criterios de inclusion de celdas en una malla discreta de voxels texturizados, movilizando la ecuacion implicita de esas figuras para explicar, predecir, modificar y *construir en Minecraft* producciones visuales propias, en dialogo con el patrimonio cultural visual espanol (modernismo gineriano, arte geometrico, geometria nazari de la Alhambra, arquitectura de Gaudi y Calatrava) y con la tradicion matematica nacional. La consciencia de esa multiplicidad de respuestas validas conecta con una cultura matematica espanola que, desde la fundacion de la Real

Sociedad Matematica Espanola (RSME, 1911) y la obra de Miguel de Guzman en la organizacion de la OME y de los congresos ICME, ha sabido conjugar rigor y divulgacion; y con una cultura ludica en la que comunidades hispanohablantes de *Minecraft* ya construyen ciudades enteras articulando geometria espacial cotidianamente, sin necesariamente nombrarla.

3.2 Objetivos especificos

Cognitivos (conceptuales):

- identificar la ecuacion implicita $\left(\frac{x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_y}\right)^2 = 1$ como caso general que contiene a la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$;
- reconocer que tres criterios distintos de pertenencia (distancia al centro, punto medio de Bresenham, cobertura de esquina) producen tres conjuntos diferentes de celdas — como ya se ve en la Figura 1;
- comprender la transicion de la ecuacion 2D a la ecuacion 3D del elipsoide y relacionarla con el calculo de volumen $V = \frac{4}{3}\pi r_x r_y r_z$ (asunto recurrente en la EvAU/EBAU, bloque *Geometria/Integral*);
- interpretar el corte de un solido por un plano como una *desigualdad lineal* aplicada a las coordenadas de los voxeles;
- comprender la *aritmética del inventario Minecraft* (*stacks* de 64, cofres simples de 27 ranuras, cofres dobles de 54 ranuras) como aplicacion concreta de *division con techo* y *representacion de cociente y resto*;
- identificar las *simetrias* (reflexion, rotacion) que permiten construir una esfera completa a partir de un octante via `/clone` — conexion natural con los 17 grupos de simetria plana descubiertos empiricamente en los mosaicos nazaries de la Alhambra antes de su formalizacion matematica.

Procedimentales:

- operar la interfaz de Block Round en ambos modos (2D y 3D) y exportar imagenes en PNG y *schematics* en `.schem`;
- dibujar manualmente, en papel cuadriculado, la aproximacion discreta de una circunferencia aplicando el criterio euclideo y verificarla en el software;

- calcular el area/volumen discreto de una figura voxelizada contando celdas y compararlo con el area/volumen continuo, expresando el resultado como error relativo;
- componer una figura propia combinando circulos, elipses y elipsoides con justificacion matematica de las decisiones, prediciendo el numero de bloques por tipo y la cantidad de cofres dobles necesarios;
- importar un *schematic* exportado por Block Round en Litematica o Schematica (mods de Minecraft) y ejecutar la construccion en el juego;
- escribir una secuencia de comandos `/clone` que refleje 1 octante en una esfera completa.

Actitudinales:

- cooperar en parejas o tríos en la producción de las actividades prácticas, simulando equipos de *builders* de servidor Minecraft;
- argumentar matematicamente en defensa de una elección estética — competencia directamente evaluada en las pruebas EvAU/EBAU de Matemáticas II y en las defensas orales de Bachillerato Internacional;
- reconocer que problemas reales (incluido el problema de «construir una cúpula de cuarzo en el servidor del grupo») admiten más de una respuesta técnicamente correcta;
- identificar referencias matemáticas en el patrimonio cultural español (Alhambra, Sagrada Familia, Ciudad de las Artes y las Ciencias), en saberes ancestrales y en la producción digital contemporánea (*builders* de servidor, streamers, redes de Minecraft hispanohablantes);
- desarrollar *ética digital*: respetar el trabajo de los compañeros, citar la fuente de *builds* reutilizadas, comprender el concepto de licencia.

4. Competencias y saberes básicos LOMLOE

La secuencia moviliza directamente **cuatro competencias específicas** de Matemáticas II del Real Decreto 217/2022, además de articularse con la competencia digital del Marco DigComp 2.2 y con saberes de Lenguajes, Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales.

Competencia especifica 1 — Matematicas II

Modelar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnologia aplicando **diferentes estrategias y formas de razonamiento** para explorar distintas situaciones y obtener posibles soluciones.

Competencia especifica 2 — Matematicas II

Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el **razonamiento y la argumentacion** para contrastar su idoneidad.

Competencia especifica 4 — Matematicas II

Utilizar el **pensamiento computacional** de forma eficaz, modificando, creando y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matematicas, para modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del ambito de la ciencia y la tecnologia.

Competencia específica 7 — Matemáticas II

Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes **tecnologías**, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.

Se movilizan además los siguientes *saberes básicos* del bloque de Geometría y Análisis de Matemáticas II:

- **Geometría analítica del espacio** — vectores en $\mathbb{R}^3$, rectas y planos, posiciones relativas, distancias.
- **Conicas y cuádricas** — circunferencia, elipse, esfera, elipsoide como lugares geométricos definidos por ecuaciones implícitas.
- **Integral definida** — cálculo de áreas planas y volúmenes de revolución; la fórmula del volumen del elipsoide como aplicación directa.
- **Pensamiento computacional** (saber transversal) — abstracción, descomposición, reconocimiento de patrones, algoritmización.

4.1 Conexión con la EvAU/EBAU

Los saberes y competencias anteriores conectan con los siguientes bloques de la prueba EvAU/EBAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad, antiguamente Selectividad/PAU) de Matemáticas II, que es de obligatoria realización para acceder a los grados de Ciencias, Ingeniería y Ciencias de la Salud:

- Bloque de *Geometría*: ecuaciones de planos y rectas en el espacio, distancias y ángulos, posiciones relativas. Las desigualdades lineales que definen los cortes de la Aula 3 son aplicación directa.
- Bloque de *Análisis*: cálculo integral y aplicación al cálculo de volúmenes; aproximación de integrales por sumas de Riemann (análogo discreto de la voxelización).
- Bloque de *Álgebra lineal*: matrices y sistemas, base teórica de las transformaciones que permiten la simetría octaédrica.

La estructura de la EvAU varía ligeramente entre comunidades autónomas; los criterios de evaluación estatales se publican en el portal del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFP) y en los portales de las consejerías autonómicas.

4.2 Competencia digital transversal

El Marco **DigComp 2.2** de la UE, integrado por la LOMLOE como competencia clave, atraviesa toda la secuencia. Se abordan cuestiones de *etica digital* (licencias de software libre *vs.* propietario; la propia Mojang/Microsoft permite uso educativo gratuito de Minecraft via *Education Edition*), *proteccion de datos personales* (RGPD — Reglamento UE 2016/679 y LOPDGDD — Ley Organica 3/2018), *produccion autora* (derechos sobre las creaciones del alumnado en la Aula 9.5) y *ciudadania digital* (comportamiento responsable en servidores Minecraft, prevencion del *griefing* y del acoso en linea, marco de la LO 8/2021 de Proteccion Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, incluida la digital).

5. Contenidos

5.1 Conceptuales

- Plano cartesiano y sistema de coordenadas en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$; centro de una celda *vs.* esquina.
- Ecuacion reducida de la circunferencia: $x^2 + y^2 = r^2$.
- Ecuacion implicita general de la elipse: $\left(\frac{x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_y}\right)^2 = 1$.
- Desigualdad de pertenencia: *interior*, *exterior* y *frontera*.
- Ecuacion del elipsoide y de la esfera en $\mathbb{R}^3$.
- Volumen continuo del elipsoide: $V = \frac{4}{3}\pi r_x r_y r_z$ (deducible por integracion de Cavalieri o por seccion).
- Planos en el espacio como desigualdades lineales (operacion de corte).
- Vecindad de una celda (4-conexa en 2D, 6-conexa en 3D).
- **Aritmetica del inventario Minecraft**: *stacks* de 64; cofres simples (27 ranuras) y dobles (54 ranuras); division con techo $N_{\text{packs}} = \lceil N/64 \rceil$.
- **Simetria octaedrica** y el grupo $\mathbb{Z}_2^3$ de reflexiones coordenadas (subgrupo de orden 8 de O_h): aplicacion en construccion optimizada via `/clone`. Conexion historica con los 17 grupos de simetria plana, identificados empiricamente en los mosaicos nazaries de la Alhambra de Granada siglos antes de su formalizacion por Fedorov (1891).

5.2 Procedimentales

- Trazado manual en papel cuadriculado siguiendo un criterio explícito.
- Operación de Block Round (cambio de modo, ajuste de *sliders*, elección de algoritmo, exportación como PNG y *.schem*).
- Comparación de áreas/volumenes discretos y continuos por conteo.
- Composición de figuras combinadas (*voxel art* autoral con fundamentación geométrica).
- Importación de *.schem* en Litematica/Schematica.
- Ejecución de comandos *vanilla* */fill*, */clone*, */setblock* y WorldEdit *//sphere*, *//hsphere*, *//ellipsoid*.
- Planificación de la recogida de recursos en modo supervivencia.

5.3 Actitudinales

- Trabajo cooperativo en parejas o tríos.
- Argumentación fundamentada (justificar elecciones con matemáticas).
- Ética digital: respeto a la licencia del software, a las producciones de los compañeros y a las normas del servidor Minecraft compartido.
- Valoración de referencias matemáticas presentes en el patrimonio español (Alhambra, Sagrada Familia, Ciudad de las Artes y las Ciencias, escultura de Chillida y Oteiza) y en la cultura *gamer* contemporánea hispanohablante.

5.4 Modos de renderizado y variedad de algoritmos

Además de cambiar de algoritmo, Block Round ofrece tres *modos de renderizado* (Relleno, Fino, Grueso) que producen visuales distintos para la misma figura geométrica, como ilustra la Figura 2. En Minecraft, esos modos corresponden a tres tipos de construcción distintos: una esfera *Rellena* usa todos los bloques del interior (una cúpula opaca de *Stone*); *Fina* muestra solo la corteza (una cúpula *hueca*, internamente vacía para una sala o museo); *Gruesa* cierra las grietas diagonales que el modo Fino deja (*esencial* para cúpulas de *Vidrio* o *Hielo* submarinas que necesitan ser estancas).

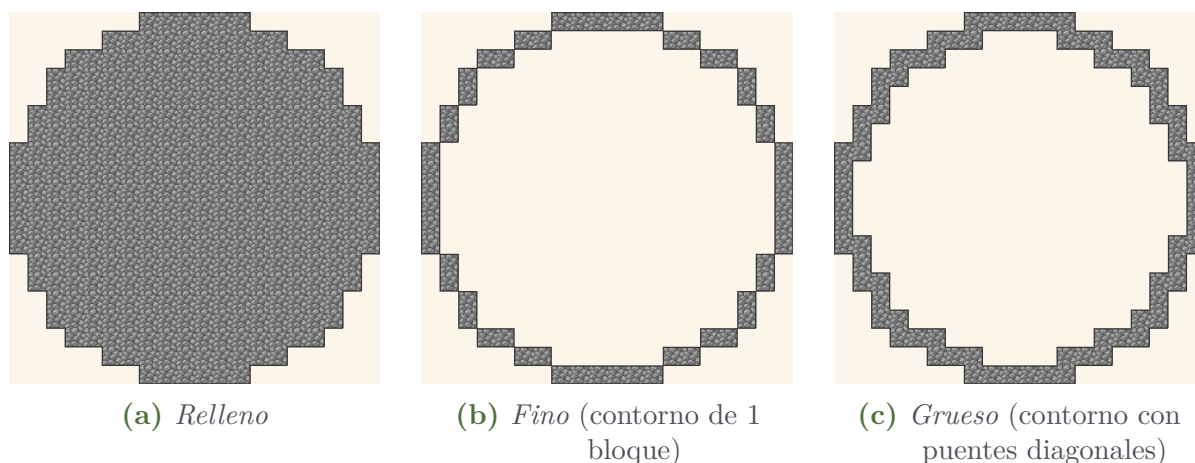


Figura 2: Los tres modos de renderizado para la misma circunferencia euclídea de diámetro 20. El modo *Fino* corresponde al borde discreto topológico; el modo *Grueso* anade bloques en las diagonales para evitar agujeros a 45° — exactamente el problema que aparece en una cúpula de Vidrio submarina de Minecraft, donde una grieta diagonal deja entrar el agua.

5.5 Texturas de bloque: el diferencial Block Round

Aunque la matemática de *que voxeles colocar* es independiente de la textura, Block Round renderiza cada voxel con su textura canónica de seis caras de Minecraft. La misma esfera de diámetro 10 cambia completamente de carácter visual según el bloque elegido (Figura 3), *sin ningún cambio en el algoritmo* subyacente. Este es el punto pedagógico central: la *forma* es fruto de la matemática, la *apariciencia* es una decisión estética posterior.

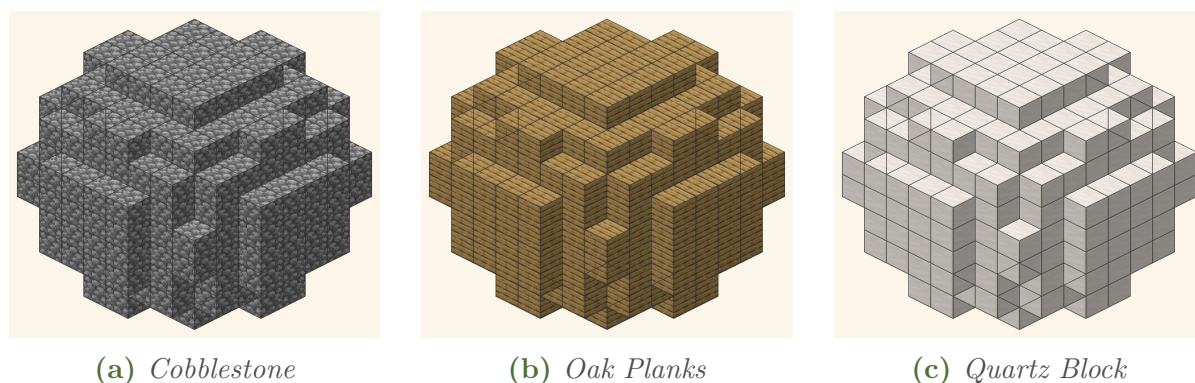


Figura 3: Tres texturas de Minecraft aplicadas a la *misma* esfera de diámetro 10. La silueta voxelizada es idéntica en las tres versiones — la matemática no ha cambiado. Lo que cambia es el carácter visual: *Cobblestone* sugiere muralla medieval (Ávila, Carcassonne), *Oak Planks* sugiere interior de cabaña o barco, *Quartz Block* sugiere templo moderno o pabellón expositivo.

6. Conocimientos previos

La secuencia presupone contacto anterior con:

- Plano cartesiano: localización de puntos (x, y) y (x, y, z) .
- Ecuación reducida de la circunferencia (contenido de 1.º de Bachillerato).
- Áreas de polígonos y del círculo; volúmenes de cubo, prisma y cilindro (contenido de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato).
- Concepto de función: dominio, recorrido (imagen), gráfico.
- Noción de proporción y porcentaje.
- División entera con cociente y resto (contenido de ESO).
- Vectores en $\mathbb{R}^2$ (1.º de Bachillerato); deseable, vectores en $\mathbb{R}^3$ (2.º de Bachillerato).

Conocimiento previo opcional (no requerido, pero útil): familiaridad con Minecraft. Esta secuencia se ha diseñado a propósito para que incluso alumnado que *nunca* haya jugado a Minecraft (situación poco frecuente pero posible, especialmente en colegios rurales agrupados con baja conectividad o en centros de adultos) pueda seguirla plenamente — toda la operativa sucede en Block Round, que es *autocontenido* en el navegador.

En caso de que el grupo presente desfase en alguno de los puntos obligatorios anteriores — realidad frecuente en el contexto pos-COVID, según los informes del INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) y los datos de PISA 2022 que muestran caída en los indicadores de Matemáticas en varias comunidades autónomas — la *Aula 1* dispone de un momento de *nivelación diagnóstica* (10 min) descrito en §9.1.

7. Recursos y materiales

7.1 Recursos digitales

- Block Round (una instancia por alumno o por pareja);
- Proyector multimedia, TV con entrada HDMI o pizarra digital interactiva (PDI);

- Acceso a *aula de informatica* o uso de *smartphones* personales (BYOD — *Bring Your Own Device*) o *tablets* distribuidas por programas autonomicos (Programa Escuela 2.0 y similares, sostenidos por las consejerías);
- (Opcional, Aula 9.5) acceso a Minecraft Java Edition o Minecraft Education Edition con los mods *Litematica* o *Schematica* instalados; alternatively, uso *vanilla* con `/fill` y `/clone`.

7.2 Recursos analogicos

- Papel cuadriculado (1 cm o 5 mm), 2 hojas por alumno;
- Lápiz, goma, regla de 30 cm;
- Lapices de colores o rotuladores (preferentemente verde-césped #5B8E3F y marrón-tierra #825432, paleta Block Round);
- Hoja de ejercicios (Apendice B);
- Pizarra convencional o pizarra blanca.

7.3 Libro de texto y catalogo editorial

Block Round complementa — no sustituye — al libro de texto adoptado por el centro. Los manuales de Matematicas II actualizados a LOMLOE de las principales editoriales (Anaya, SM, Santillana, Edebe, McGraw-Hill, Editex, Vicens Vives) cubren los contenidos movilizados. Capítulos especialmente relevantes:

- Geometria analitica del espacio: vectores, rectas, planos, distancias, posiciones relativas.
- Conicas: circunferencia, elipse, parabola, hiperbola (en las versiones extensas, retomadas desde 1.º Bach.).
- Calculo integral: integral definida; aplicacion al calculo de areas y volumenes.
- Algebra lineal: matrices, determinantes, sistemas (como soporte de las transformaciones lineales subyacentes a la simetria octaedrica).

Los capítulos sobre *ecuacion de la circunferencia*, *conicas* y *geometria del espacio* (volumenes) dialogan directamente con la secuencia. En particular, problemas de *teselado*, *cobertura* y *conteo en mallas* (comunes en los manuales) son casi identicos al problema central de Block Round, solo que con terminologia diferente.

7.4 Acceso a Block Round

Por orden de preferencia:

1. **Alojado por el profesorado** en *GitHub Pages* o en el portal del centro (URL distribuida mediante código QR proyectado en la pizarra). Versión pública: <https://vinisouza128.github.io/block-round/>.
2. **Copia local** de los archivos del proyecto en una carpeta del aula de informática, ejecutada vía *file://*.
3. **Offline en *smartphone*** vía PWA: basta con abrir la página una vez con internet para que el navegador instale la aplicación.

8. Adaptaciones a la realidad plural española

El sistema educativo español es heterogéneo — en parte por la transferencia competencial a las 17 comunidades autónomas y a las dos ciudades autónomas, en parte por la diversidad socioeconómica, lingüística y cultural del país. Esta secuencia se ha diseñado para adaptarse a esa pluralidad, con variantes específicas para cada contexto.

8.1 Instituto público en gran ciudad

Escenario típico de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Málaga. Generalmente dispone de aula de informática (uso compartido), pizarra digital y Wi-Fi razonable. Muchos centros están acogidos al programa Educa.Madrid, XTEC (Cataluña), Plan Escuela TIC 2.0 (Andalucía) o equivalentes. Algunos cuentan con licencias Microsoft 365 Educación A3 que incluyen *Minecraft Education Edition* — la Aula 9.5 puede hacerse íntegramente en esa versión. *Configuración más sencilla para implementar la secuencia íntegramente en aula de informática.*

8.2 Instituto público en municipio medio o pequeño

Realidad de la mayoría de las cabeceras de comarca y de los municipios menores de 50 000 habitantes. El aula de informática puede estar parcialmente operativa o compartida entre varios departamentos. Se recomienda *modelo BYOD* con *smartphones* personales del alumnado, organizado en parejas (un móvil por pareja). Block Round funciona cómodamente en *Android* a partir de 2018 y en *iOS* reciente. Si *Minecraft* no está disponible, la Aula 9.5 puede centrarse en comandos

hipotéticos (papel + descripción del efecto) sin perder el contenido conceptual. Es la configuración **mas frecuente** en el país.

8.3 Centro Integrado de FP (CIFP) o Bachillerato STEM avanzado

Red de centros públicos de excelencia técnica (CIFP) y centros de Bachillerato con itinerario STEM reforzado, incluidos los Bachilleratos Internacionales (BI) en centros públicos. Generalmente bien equipados. La secuencia se integra de forma natural con los ciclos formativos de *Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma* (DAM), *Animaciones 3D*, *Juegos y Entornos Interactivos*, *Sistemas Microinformáticos y Redes* (SMR) y *Diseños en Fabricación Mecánica*. Se recomienda profundizar la Aula 9.2 (algoritmo de Bresenham) con implementación en Python en el aula de informática, y la Aula 9.5 con la instalación real de un servidor Minecraft Java en el laboratorio para construcción colaborativa — frecuente en proyectos de las Escuelas Politécnicas Superiores (UPM, UPC, UPV, UPCT) que mantienen colaboración con CIFP.

8.4 Colegios rurales agrupados (CRA) y centros de la «España vaciada»

Escenario de Teruel, Soria, Cuenca, Zamora, partes de Aragón, Castilla y León y Extremadura: despoblación, conectividad limitada, plantillas docentes muy reducidas. Tradicionalmente menos equipados digitalmente, pero con *fuerte conocimiento previo geométrico* de un alumnado que ha visto y manipulado geometrías agrarias (parcelas, lindes, canalizaciones de riego, eras circulares) toda su vida. Se recomienda la variante analógica (Apendice C) y dispositivo único del profesor para demostración. La Aula 9.3 puede aprovechar el conocimiento del alumnado sobre construcciones rurales circulares (eras, palomares, corrales) para articular geometría vivida y geometría simbólica. Programa Comunidad Educativa Rural (CER) y red de Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIE) ofrecen apoyo logístico.

8.5 Centros con alta proporción de alumnado gitano y de migración reciente

Marco de actuación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2021-2030 y de los programas PROA+ (Programa para la Orientación, el Avance y el Enriquecimiento Educativo) del MEFP. Esta secuencia se puede *enriquecer con saberes propios de la comunidad gitana* (geometría de la tradición

textil y musical) y con saberes traídos por el alumnado de migración norteafricana, latinoamericana, subsahariana o del este de Europa (tradiciones geométricas islámicas, indígenas, ortodoxas). *El profesorado de PT/AL y los mediadores interculturales son aliados esenciales en esta adaptación.* La obra de Nuria Gorgorio (UAB) sobre matemáticas y diversidad cultural ofrece un marco teórico sólido. En servidor Minecraft, hay comunidades hispanohablantes que reconstruyen patrimonio cultural diverso bloque a bloque — referenciar puede ser útil.

8.6 Educación de Personas Adultas (EPA / CEPA / ESPA)

Tipicamente grupos vespertinos o nocturnos, con alumnado adulto que retoma sus estudios. Block Round funciona bien aquí porque la interfaz es amigable y el tema (Minecraft / videojuegos) también es familiar para parte de esa franja de edad (los adultos jóvenes crecieron con Minecraft a partir de 2011; otros lo conocen por sus hijos). Se sugiere reducir el tiempo de cada actividad un 20% (debido al turno más corto de la EPA) y priorizar discusiones orales en lugar de producción escrita extensa. La Aula 9.5 puede hacerse *opcional* en EPA, centrándose en las Aulas 1–4. Las Aulas Mentor del MEFP ofrecen un complemento de autoformación para alumnado interesado en seguir profundizando.

8.7 Variante para 2 sesiones dobles (100 min cada una)

Para centros con horario en *módulo doble* (frecuente en CIFP, BI y en proyectos de jornada continua): Aulas 1+2 en un módulo, 3+4 en otro, Aula 5 sola (o en módulo simple de 50 min, o en módulo doble si hay tiempo para construcción real). Total: 3 módulos de 100 min + 1 módulo de 50 min, o 2 módulos de 100 min + 1 módulo doble (200 min) para la parte práctica final en Minecraft.

8.8 Crosswalk con currículos autonómicos

Cada comunidad autónoma ha detallado el Real Decreto 217/2022 en su propio decreto autonómico de Bachillerato (LOMLOE). Las principales redes:

Comunidad	Decreto autonómico	Bloques relevantes (Matemáticas II)
Comunidad de Madrid	Decreto 64/2022 de 27 de julio	Bloques de Geometría (analítica del espacio) y Análisis (integral, volúmenes).
Cataluña	Decret 175/2022 (currículum LOMLOE)	Geometria de l'espai; Anàlisi matemàtica I i II; itinerari STEAM. (Llengua vehicular: catalan.)
Andalucía	Orden de 30 de mayo de 2023	Geometría espacial; aplicaciones del cálculo integral; pensamiento computacional transversal.
Euskadi	Decreto 127/2023 de 18 de julio	Geometria del espazioa; Análisis. Curriculum trilingüe (euskara, gaztelania, ingelesa).
Galicia	Decreto 156/2022 de 15 de setembro	Xeometría analítica; Análise; computación transversal. (Llengua cooficial: galego.)
Valencia	Decret 107/2022 de 5 d'agost	Geometria de l'espai; Anàlisi; itinerari científic-tecnològic. (Llengua cooficial: valencia.)
Castilla y León	Decreto 40/2022 de 29 de septiembre	Geometría del espacio; Cálculo integral; sello de calidad propio.

En las siete comunidades, los volúmenes de esfera y elipsoide aparecen explícitamente en el bloque de Geometría o de Aplicaciones del Cálculo Integral de Matemáticas II.

8.9 Enseñanza híbrida o remota

La naturaleza *web* de Block Round lo hace trivialmente compatible con clases remotas (Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, plataformas autonómicas como EducaMadrid, XTEC/Moodle de Cataluña, MeducaPlus, EVAGD de Canarias, Educantabria, eVagd, eDixgal de Galicia). El profesorado comparte pantalla; el alumnado sigue en su propia máquina. Las actividades en papel cuadriculado pueden fotografiarse y enviarse como tarea asincrónica vía Aula Virtual del centro o WhatsApp del grupo. La Aula 9.5 puede hacerse en un servidor Minecraft compartido — *Realms* o servidor propio — con el grupo encontrándose en el mundo virtual y construyendo colaborativamente. La experiencia acumulada en el confinamiento 2020–2021 demuestra la robustez de este planteamiento.

9. Secuencia didáctica

La secuencia sigue la estructura **movilización** — **problematización** — **sistematización** — **síntesis**, inspirada en los *tres momentos pedagógicos* de Delizoi-cov & Angotti y en la tradición de la Escuela Nueva (Giner, Luzuriaga, Sensat) de partir del conocimiento previo del alumnado. Cada sesión de 50 minutos res-peta el ritmo cognitivo del adolescente, alternando momentos expositivos breves (≤ 15 min) con actividades prácticas.

9.1 Aula 1 — «¿Cómo dibuja el juego una esfera con cubos?»

Objetivo de la sesión

Establecer el *problema central* de la rasterización discreta como problema matemático genuino, movilizar la ecuación de la circunferencia y presentar Block Round. Reconocer que el problema central de la sesión — *¿cómo decidir que bloques pin-tar?* — es exactamente el problema que afronta cada jugador de Minecraft al construir una esfera en el juego.

1.1 — Movilización 10 min

Estrategia: *think-pair-share* (pensar individualmente, dialogar en pareja, compartir con el grupo).

Pasos:

1. Proyectar (o dibujar) tres construcciones clásicas de Minecraft: una cu-pula de Vidrio sobre una base de Stone (cualquier tutorial hispanoha-blante de YouTube — canales como Mikecrack, Vegetta777 o La Casa de los Tres Cerditos); la *Esfera Gigante* construida colectivamente en un servidor hispanohablante popular (*Pretium*, *Egoland*, *KarmaLand* o el servidor del centro); el Pixel Art de una figura cultural española en Minecraft (mascota del FC Barcelona o Real Madrid, personaje de *Mor-tadelo y Filemon*, Don Quijote, o cualquier figura significativa para el grupo).
2. Preguntar al grupo: «*Fijaos bien. ¿Cómo decide el juego que cubos colocar para hacer una esfera? ¿Tiene Minecraft un “compas mágico” integrado?*»
3. Cada alumno anota individualmente su respuesta (1 min) y a continua-ción la comenta con el compañero de al lado (2 min).
4. Recogida colectiva: anotar respuestas-clave en una esquina de la pizarra. Conducir hacia la observación fundamental: «*El juego solo puede colocar cubos enteros — ¿cómo decide cuáles?*»

1.2 — Problematizacion 15 min

Estrategia: dibujo manual confrontado con la definicion formal.

Material: papel cuadriculado, lapiz.

Pasos:

1. Cada alumno recibe media hoja de papel cuadriculado y marca el punto central de una region 11×11 celdas.
2. Consigna: «*Pintad el mejor circulo que podais con diametro 10 (radio 5). Imaginad que cada cuadradito es un bloque de cobblestone de Minecraft. Teneis 4 minutos.*»
3. Tras el tiempo, tres o cuatro alumnos pasan a la pizarra a reproducir su dibujo en una rejilla dibujada con tiza o rotulador.
4. Observacion dirigida por el profesorado: «*Mirad. ¿Habeis hecho la misma figura? ¿Por que no? ¿Quien tiene razon? Si cada uno de vosotros estuviera construyendo esa esfera en un servidor Minecraft compartido, ¿que problema generaria esto?*»
5. Sistematizar: no hay *una unica* respuesta (la Figura 1 presentada en §2 corrobora). Cada alumno ha adoptado implicitamente un **criterio** distinto para decidir si una celda entra o no.

Nota etnomatematica: aprovechar el momento para mencionar que *esa diversidad de respuestas es exactamente el objeto de la Etnomatematica* (Ubiratan D'Ambrosio), campo internacional reconocido por la RSME y la SEIEM (Sociedad Espanola de Investigacion en Educacion Matematica), que estudia como diferentes culturas y grupos resuelven problemas matematicos de maneras distintas e igualmente validas. *La propia comunidad espanola de Minecraft constituye un grupo cultural con «etnomatematica» propia*, transmitida por tutoriales en castellano en YouTube, por mods hechos por hispanohablantes, y por servidores nacionales como *Pretium*, *Egoland* y *MinaCraft*.

1.3 — Sistematizacion 15 min

Estrategia: exposicion dialogada con apoyo de la pizarra.

Contenido:

La ecuacion implicita de la circunferencia centrada en el origen, de radio r , es

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Los puntos *interiores* cumplen $x^2 + y^2 < r^2$; los *exteriores*, $x^2 + y^2 > r^2$. La ecuacion se generaliza a la elipse de semiejes r_x, r_y :

$$\left(\frac{x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_y}\right)^2 = 1$$

En una malla de bloques (voxels), el reto es decidir que **celdas** pertenecen al interior. Decisiones diferentes generan dibujos diferentes. Block Round implementa *tres* criterios:

- **Euclideo:** ¿el centro $(i + \frac{1}{2}, j + \frac{1}{2})$ de la celda esta dentro?
- **Bresenham:** algoritmo historico de 1965, opera solo con enteros.
- **Umbral:** ¿alguna *esquina* de la celda esta dentro?

Demostracion: el profesor abre Block Round, ajusta el diametro a 10, alterna entre los tres algoritmos con el grupo observando las diferencias. Subrayar: las tres figuras son *matematicamente correctas* bajo criterios distintos. Mostrar que la aplicacion permite cambiar la textura del bloque — la esfera pasa a ser de cobblestone, oak_planks, diamond, glowstone, y la forma *no cambia*. *Ese es el punto central de Block Round: la forma es matematica, la textura es eleccion estetica.*

1.4 — Sintesis 10 min

Estrategia: aplicacion inmediata individual.

Consigna: «*Volved al papel. Rehaced el circulo de diametro 10 aplicando **rigurosamente** el criterio euclideo: pintar la celda si, y solo si, el punto central de la misma $(i + 0,5, j + 0,5)$ esta a una distancia menor o igual a 5 del centro.*»

Al final, comparar el dibujo del papel con lo que Block Round produce con el algoritmo Euclideo y diametro 10 — la referencia visual es la Figura 1 (a). *Deben coincidir.*

Conexion con el juego

En *Minecraft Java Edition* con el mod WorldEdit instalado, el comando `//sphere stone 5` dibuja exactamente la misma figura que Block Round produce con el algoritmo *Bresenham* y diametro 10. El alumnado que juegue en servidores puede confirmarlo en casa — las construcciones son identicas. *Es decir: lo que estamos estudiando en clase no es una simulacion didactica de Minecraft; es la misma matematica que el juego utiliza.*

Tarea para casa (opcional)

Repetir el ejercicio 1.4 con diametros 8 y 14. Traer los tres dibujos en la siguiente sesion. Para quienes jueguen a Minecraft en casa: intentar reproducir el dibujo directamente en el juego (con `/setblock` bloque a bloque, o con `//sphere` si tienen WorldEdit) y fotografiar la construccion.

9.2 Aula 2 — «Tres algoritmos, tres dibujos, tres planos de construccion»

Objetivo de la sesion

Profundizar en la comprension de los tres algoritmos como definiciones matematicas distintas y comparar cuantitativamente los resultados, incluido el impacto practico en terminos de *numero de bloques a recoger* para un constructor de *survival*.

2.1 — Retomada 5 min

Recoger rapidamente los dibujos de la tarea de casa, observar variaciones en el grupo, anunciar el objetivo: *«Hoy vamos a mirar cada uno de los tres algoritmos con lupa, y a descubrir por que Bresenham se considera una joya de la Computacion — y por que la comunidad Minecraft hispanohablante, sin haber oido hablar nunca de el, ya lo usa cada dia.»*

2.2 — Algoritmo Euclideo 10 min

Formalizacion. Para una celda (i, j) , calcular las coordenadas normalizadas

$$d_x = \frac{i + \frac{1}{2} - c_x}{r_x}, \quad d_y = \frac{j + \frac{1}{2} - c_y}{r_y}$$

La celda se pinta si, y solo si, $d_x^2 + d_y^2 \leq 1$.

En la pizarra: resolver explícitamente el caso $c_x = c_y = 5$, $r_x = r_y = 5$, celda $(2, 1)$. Se tiene $d_x = (2,5 - 5)/5 = -0,5$ y $d_y = (1,5 - 5)/5 = -0,7$, de modo que $d_x^2 + d_y^2 = 0,25 + 0,49 = 0,74 \leq 1$. Celda *dentro*.

Pedir al alumnado que pruebe la celda $(0, 0)$ (¿cual es el resultado?). Discutir.

2.3 — Algoritmo de Bresenham 15 min

Contexto histórico: Jack Bresenham publicó el algoritmo en 1965 cuando trabajaba en IBM. Antes que él, trazar una recta requería operaciones en coma flotante — costosas en los ordenadores de la época. Bresenham demostró que era posible dibujar usando *solo enteros*: sumas y comparaciones. Anecdota histórica: en esos mismos años 60, la primera planta de IBM en España (IBM Sant Cugat, Barcelona) iniciaba operaciones, y los IBM 1401 y 1620 comenzaban a instalarse en bancos y universidades españoles — los algoritmos como el de Bresenham viajaban directamente del laboratorio de IBM Yorktown a la península.

La versión para circunferencia usa un *parametro de decision* d . Se empieza en $(x=0, y=R)$ con $d_0 = 1 - R$. En cada paso por el octante 0–45°:

$$\begin{cases} \text{si } d < 0 : & \text{siguiente: } (x+1, y), d += 2x + 3 \\ \text{si } d \geq 0 : & \text{siguiente: } (x+1, y-1), d += 2(x - y) + 5 \end{cases}$$

Demostracion en la pizarra: trazar paso a paso el algoritmo para $R = 5$, anotando x, y, d en cada iteracion. Los ocho octantes se obtienen por simetria.

Conexion con Minecraft: el algoritmo `//sphere` del mod *WorldEdit* (Sponge, Bukkit, Paper, Fabric) implementa una variante de Bresenham 3D — la misma matematica de 1965, ahora corriendo en millones de servidores Minecraft de todo el mundo. *Lo que estais aprendiendo ahora es lo que el juego usa bajo el capo cada vez que alguien escribe `//sphere stone 8`.*

Conexion con la OIE: el algoritmo de Bresenham es tema clasico en pruebas de la Olimpiada Informatica Espanola (OIE), organizada por la Sociedad Cientifica Informatica de Espana (SCIE) y vinculada a la Olimpiada Internacional de Informatica (IOI). El alumnado interesado puede ampliar a traves del material gratuito disponible en el portal de la OIE y en el material de la SCIE.

Observacion metodologica: si el grupo presenta dificultades con el algebra del parametro d , basta con presentar el algoritmo como una *regla* (sin demostrar la funcion de decision). La justificacion completa esta en el documento tecnico `Block_Round_Math_es-ES.pdf`, §5.

2.4 — Algoritmo de Umbral 10 min

Para cada celda (i, j) , identificar la *esquina mas cercana* al centro de la forma:

$$n_x = \text{clamp}(c_x, i, i+1), \quad n_y = \text{clamp}(c_y, j, j+1)$$

La celda se incluye si $\left(\frac{n_x - c_x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y - c_y}{r_y}\right)^2 \leq 0,94$.

?Por que 0,94 y no 1? Empíricamente, con 1 aparecen «espinas» de 1 bloque en los puntos cardinales. El umbral ligeramente menor elimina el artefacto. *Esta es una decision de ingenieria tomada por inspeccion visual* — un ejemplo importante de como la matematica teorica no siempre basta por si sola. En terminos del MRP (Movimiento de Renovacion Pedagogica): la «palabra final» no la tiene la formula, sino el dialogo entre teoria y practica.

Cuando usar Umbral en Minecraft: para cupulas y domos vistos *de lejos* (templo en lo alto de una montana, mausoleo en una isla), el algoritmo Umbral produce una silueta ligeramente mas «llena» que se lee mejor a traves de la niebla y de la oclusion ambiente. Coste: $\sim 5\text{--}10\%$ mas bloques por corteza. Recomendado para proyectos en los que la estetica vista desde lejos importa mas que la economia de material.

2.5 — Comparacion cuantitativa 10 min

Actividad practica en parejas. En Block Round (o en el proyector centralizado):

1. Fijar diametro 20 y modo *Relleno* (la Figura 4 muestra el resultado esperado para cada algoritmo).
2. Activar el *Info chip* en la esquina del canvas. Anotar el area de cada uno de los tres algoritmos.
3. Calcular el area continua: $\pi r^2 = \pi \cdot 10^2 \approx 314,16$.
4. Para cada algoritmo, calcular el error relativo:

$$\frac{|\text{area discreta} - \text{area continua}|}{\text{area continua}} \times 100\%.$$
5. Ordenar los tres algoritmos del mas proximo al mas lejano del valor continuo.
6. *Conexion con Minecraft:* «Si tuvierais que construir estas tres esferas en survival, ¿cual exigiria menos viajes al almacen de cobblestone? ¿Cual exigiria mas?» La diferencia en *stacks* (paquetes) de 64 bloques puede llegar a 1 paquete entero entre el algoritmo de menor area (Euclideo) y el de mayor area (Umbral).

Resultado esperado: Euclideo suele quedar muy cerca (error inferior al 2%); Umbral sobreestima en pocos puntos porcentuales; Bresenham queda en medio. Confirmar colectivamente.

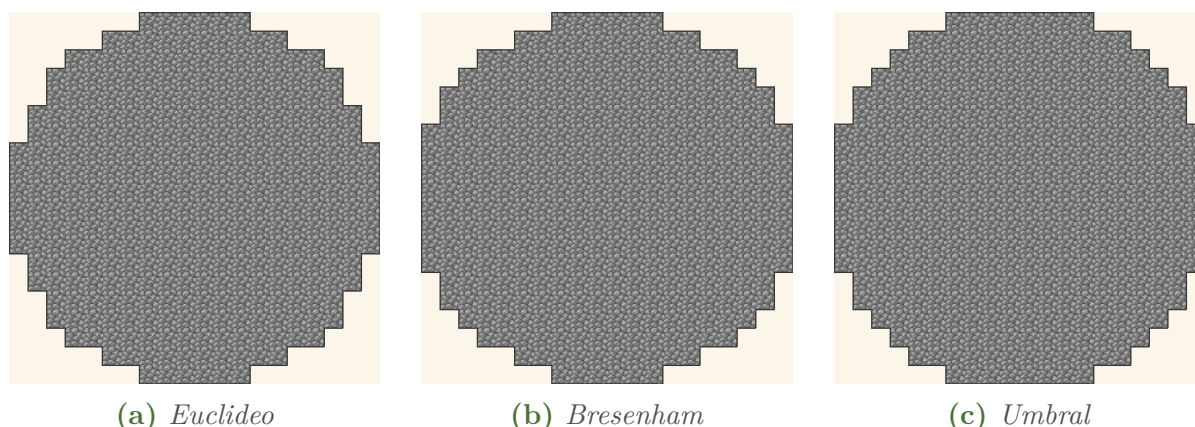


Figura 4: Misma circunferencia de diámetro 20 con los tres algoritmos, renderizada con la textura cobblestone. El aumento de diámetro hace las diferencias mas sutiles — las tres versiones parecen similares a simple vista. Es un buen momento para comentar que para diámetros pequeños (Figura 1) las diferencias son mucho mas evidentes.

Comparacion de bloques: Block Round vs. WorldEdit

Probad en casa (si teneis Minecraft + WorldEdit): ejecutad `//sphere stone 10` en un servidor y contad los bloques. Comparad con lo que indica Block Round en el *Info chip* para algoritmo Bresenham, $D = 20$. Los dos conteos deberian coincidir (o diferir en 0–4 bloques por pequenas diferencias de implementacion). Si encontrais una diferencia consistente, habreis descubierto una curiosidad matematica genuina.

9.3 Aula 3 — «De la elipse al elipsoide: la tercera dimension»

Objetivo de la sesion

Generalizar la ecuacion de la elipse al elipsoide, introducir los voxeles, el calculo de volumen discreto y los cortes planares. Establecer puentes con la tradicion visual espanola y con construcciones famosas de la comunidad Minecraft hispano-hablante.

3.1 — De la ecuacion 2D a la 3D 15 min

Añadimos una tercera coordenada z al plano cartesiano. La ecuacion implícita de la elipse se generaliza de forma natural:

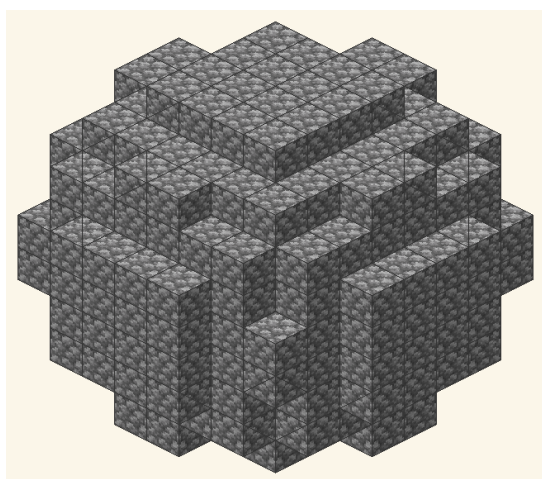
$$\left(\frac{x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_y}\right)^2 + \left(\frac{z}{r_z}\right)^2 = 1$$

Cuando $r_x = r_y = r_z = r$, se recupera la **esfera** $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, como ilustra la Figura 5.

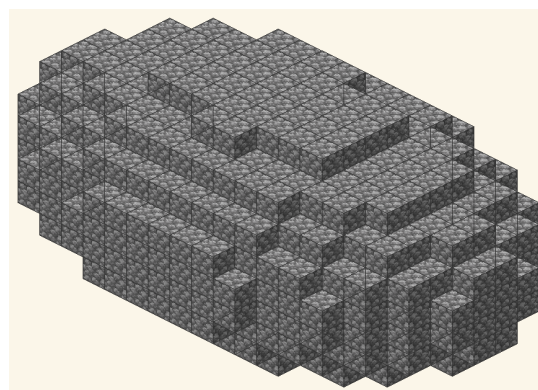
Voxeles: la celda de una malla 3D se llama *voxel* (*volume element*). En Minecraft, cada voxel corresponde a un *bloque* de $1 \times 1 \times 1$. El criterio de pertenencia es exactamente el mismo del caso 2D, anadiendo la coordenada z :

$$a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 \leq 1, \quad \text{con } a_\xi = \frac{\xi + \frac{1}{2} - c_\xi}{r_\xi}$$

Demostracion: abrir Block Round en modo 3D, alternar entre Esfera y Elipsoide, rotar con el raton, observar la estructura de voxeles.



(a) Esfera de diametro 10
($r_x = r_y = r_z = 5$).



(b) Elipsoide con
 $W = 20, H = 10, D = 12$.

Figura 5: Voxelizacion en 3D. Cada cubo es un voxel (= bloque de Minecraft); su coordenada (i, j, k) en el centro se prueba en la ecuacion implicita. Las escalinatas visibles en la superficie son caracteristicas de la voxelizacion — precisamente el aspecto que da a Minecraft su identidad visual.

3.2 — Volumen continuo vs. discreto 15 min

El volumen continuo del elipsoide es un resultado clasico, deducible por integracion de Cavalieri:

$$V = \frac{4}{3} \pi r_x r_y r_z$$

Cuando $r_x = r_y = r_z = r$, $V = \frac{4}{3} \pi r^3$. Este es un contenido **recurrente en la EvAU/EBAU** (cuestiones de geometría y de aplicaciones del cálculo integral aparecen en prácticamente todas las convocatorias) y también en la fase autonómica de la OME, sobre todo en problemas que combinan aproximación numérica y geometría.

Actividad en pareja:

1. Calcular el volumen continuo de una esfera de diámetro 12 ($r = 6$): $V = \frac{4}{3} \pi \cdot 216 \approx 904,78$.
2. En Block Round, generar la esfera $D = 12$, modo *Relleno*, activar el *Info chip*, anotar el volumen discreto (número de bloques): aproximadamente $V_{\text{disc}} \approx 904$ bloques. *Error relativo* $\approx 0,1\%$ — *impresionante*.
3. En el mismo *chip*, observar la notación $904 = 14 \times 64 + 8$: el juego le dice al constructor de *survival* «necesitas 14 stacks completos de cobblestone + un stack parcial con 8 bloques».
4. Repetir para $D = 16$ ($V_{\text{cont}} \approx 2144$; $V_{\text{disc}} \approx 2145$). Notar que para D par el error puede incluso ser *positivo* (sobreestimación debido al centro entre celdas).

Observación: la relación volumen discreto/volumen continuo $\rightarrow 1$ cuando $D \rightarrow \infty$. Para D pequeño, hay divergencia sensible — y matemáticamente correcta: la discretización *de hecho* altera el conteo. Esta convergencia es análoga a la convergencia de las sumas de Riemann a la integral definida, contenido central del bloque de Análisis de Matemáticas II.

3.3 — Cortes planares 10 min

Block Round permite cortar el elipsoide por tres planos diferentes. Cada corte es una **desigualdad lineal** aplicada al centro del voxel:

Eje X: $x \geq cut \Rightarrow$ voxel descartado
 Eje Y: $y \geq cut \Rightarrow$ voxel descartado
 Diagonal: $x + y \geq cut \Rightarrow$ voxel descartado

La Figura 6 ilustra los tres cortes al 50%.

Discussion dirigida: «¿Por que un corte diagonal tiene amplitud $D_x + D_y$ y no D_x ? ¿Donde esta la hipotenusa?» Conducir hacia el reconocimiento de que $x + y$ toma valores entre 0 y $D_x + D_y$ en la caja rectangular. En *Minecraft*, un corte Y 50% en una esfera produce una «cupula» clasica — la mitad superior de la esfera, que es exactamente la construccion que cubre templos, observatorios y arenas en miles de servidores.

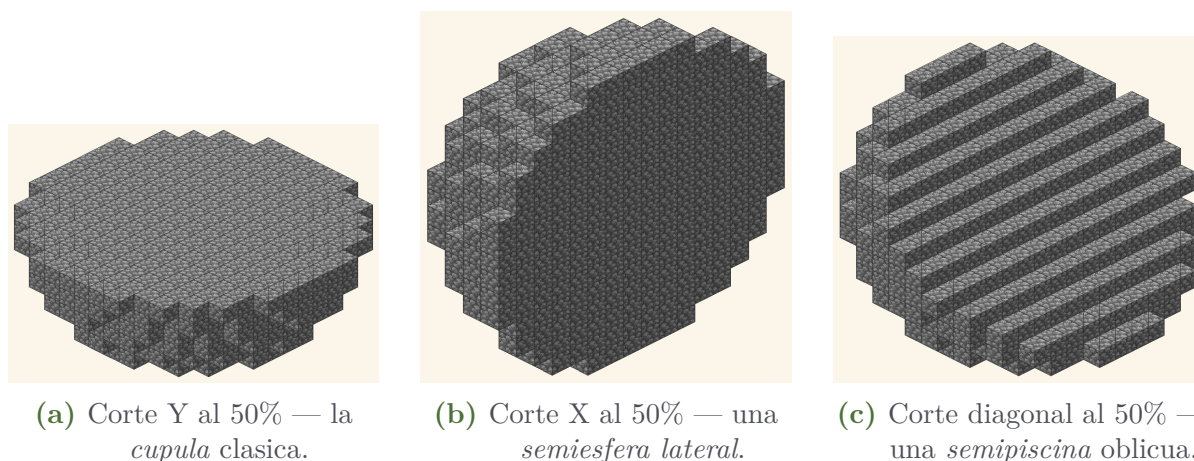


Figura 6: Tres cortes planares en el mismo elipsoide de diametro 16, todos preservando el 50% del volumen. Observe el patron escalonado caracteristico del corte diagonal: pone al descubierto la hipotenusa que conecta los dos ejes. Cada corte es un plano de construccion *Minecraft* distinto: cupula de templo, semiarena lateral, anfiteatro de fuente.

3.4 — Dialogo con el patrimonio visual espanol 10 min

Conexion con Lenguajes, Arte e Historia. Esta actividad atiende las competencias clave sobre identidad cultural y patrimonio.

Proyectar (o distribuir impresas) cinco imagenes:

- **Sagrada Familia** (Antoni Gaudi, 1882–en obras): las columnas hiperboloides de la cripta y de la fachada de la Gloria son superficies regladas de revolucion; las boveda de la nave central usa paraboloides hiperbolicos. Gaudi llevo al concreto modernista las mismas cuadraticas que estamos estudiando. La cupula central, una vez terminada, sera una de las mayores cupulas voxelizables del mundo si la tradujesemos a *Minecraft*.

- **Mosaicos nazaries de la Alhambra** (Granada, ss. XIII–XV): la sala de los Reyes, el palacio de Comares y los patios de los Leones contienen ejemplos de los *17 grupos de simetria plana* (grupos cristalograficos del plano), descubiertos empiricamente por los artesanos nazaries siglos antes de que Fedorov los formalizase matematicamente (1891) y de que Polya los popularizase en Occidente. La secuencia de teselados es *voxelizacion 2D culturalmente exquisita*, y un punto de partida natural para discutir simetria octaedrica en 3D (Aula 9.4).
- **Talayots y navetas baleares** (II milenio a.C.): construcciones megaliticas de planta circular en Menorca y Mallorca, declaradas Patrimonio Mundial UNESCO. Geometria circular materializada en piedra siglos antes de la formalizacion griega. Junto con los castros vetones de Avila/Salamanca (poblados prerromanos de planta circular) y las pallozas asturianas y gallegas (planta circular y techo conico de paja), constituyen un patrimonio arquitectonico circular peninsular *anterior al algebra* pero plenamente geometrico.
- **Ciudad de las Artes y las Ciencias** (Santiago Calatrava, Valencia, 1998–2009): el Hemisferic es una boveda elipsoidal pura; el Palau de les Arts Reina Sofia incorpora superficies de revolucion; L'Oceanografic, disenado por Felix Candela (espanol exiliado en Mexico), usa paraboloides hiperbolicos en concreto fino. Conjunto arquitectonico que materializa exactamente las cuadricas de esta secuencia.
- **Builds de la comunidad hispanohablante de Minecraft**: ciudades construidas en servidores como *Pretium*, *Egoland*, *KarmaLand* o los servidores escolares de los Bachilleratos Internacionales. Se pueden mostrar *timelapses* de construcciones de cupulas, esferas y arcos publicados en YouTube por Vegetta777, Willyrex, Mikecrack, AuronPlay, TheGrefg. *Esta es la etnomatematica de Minecraft hispanohablante en accion*, contemporanea, viva, en castellano.

Discusion dirigida: «*Gaudi proyecto en concreto las mismas curvas que vosotros habeis dibujado con bloques. Los artesanos nazaries representaron simetrias planas usando azulejos y yeserias — siglos antes de que existiese el concepto formal de grupo. Los constructores talayoticos materializaron geometrias circulares con piedra hace cuatro mil anos. La comunidad Minecraft hispanohablante lo hace en directo, cada dia, en servidores compartidos. El problema de la rasterizacion que estudiamos no es una invencion de la era digital: es una constante de la historia humana. Cada cultura ha encontrado su modo de rasterizar.*»

Articulacion interdisciplinar: colaboracion sugerida con el profesorado de Dibujo Artistico, de Historia del Arte y/o de Geografia para profundizar.

La Aula 9.4 y la Aula 9.5 pueden pedir a los grupos que *elijan* cual tradicion visual espanola inspirara su trabajo.

9.4 Aula 4 — «Aritmetica del inventario: stacks, cofres, comandos»

Objetivo de la sesion

Introducir la *aritmetica de inventario* de Minecraft como aplicacion concreta de la division con techo y de la representacion de cociente y resto. Presentar los comandos centrales (`/fill`, `/clone`, `//sphere`, `//hsphere`) y la optimizacion por simetria octaedrica.

4.1 — Aritmetica de stacks 15 min

En Minecraft, cada ranura del inventario lleva como maximo **64 bloques identicos**. Ese limite es lo que da significado practico al calculo de volumen: $V = 904$ bloques para una esfera $D = 12$ *no* significa «904 en la mochila» — significa « $\lceil 904/64 \rceil = 15$ stacks (ranuras llenas)» de cobblestone.

Formulas clave:

$$N_{\text{stacks}} = \left\lceil \frac{V}{64} \right\rceil \qquad N_{\text{cofres dobles}} = \left\lceil \frac{V}{3\,456} \right\rceil$$

(Un cofre simple tiene 27 ranuras; un cofre doble, 54 ranuras; $54 \times 64 = 3\,456$ items por cofre doble.)

Actividad en pareja:

1. Para una esfera $D = 8$ (volumen ≈ 268 bloques): ?cuantos stacks? ?cuantos cofres simples? Respuesta: 5 stacks; 1 cofre simple (con 17 ranuras libres).
2. Para una esfera $D = 16$ (volumen $\approx 2\,145$ bloques): ?cuantos stacks? ?cuantos cofres dobles? Respuesta: 34 stacks; 1 cofre doble (faltan 20 stacks para llenarlo — es decir, sobra para un cilindro pequeno mas).
3. Para una esfera $D = 32$ (volumen $\approx 17\,156$ bloques): ?cuantos stacks? ?cuantos cofres dobles? Respuesta: 269 stacks (que equivalen a ≈ 5 cofres dobles + 1 stack), $\lceil 17\,156/3\,456 \rceil = 5$ cofres dobles.
4. En Minecraft, en modo survival, los mineros hispanohablantes suelen extraer 1 stack de cobblestone cada 4–6 minutos (depende del pico). Calcular el tiempo total estimado de recoleccion para la esfera $D = 16$: $34 \times 5 = 170$ minutos $\approx 2,8$ horas.

4.2 — Comandos Minecraft 15 min

Presentar los comandos centrales:

- `/setblock x y z minecraft:stone` — coloca un bloque en una posición específica.
- `/fill x1 y1 z1 x2 y2 z2 minecraft:stone` — rellena una caja rectangular con un bloque. Límite *vanilla*: 32 768 bloques por comando.
- `/clone x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3` — copia una región a otra posición (poder fundamental para construcción por simetría).
- `//sphere stone 8` (WorldEdit) — dibuja una esfera de radio 8 centrada en el jugador, usando el algoritmo Bresenham 3D.
- `//hsphere stone 8` (WorldEdit) — dibuja una esfera hueca (solo corteza). Útil para cúpulas vacías por dentro.
- `//ellipsoid stone 10 5 10` (WorldEdit) — elipsoide $W = 20, H = 10, D = 20$ con semiejes especificados.

Demostración (si hay Minecraft disponible): ejecutar `//sphere stone 8` en un mundo de pruebas y cronometrar. Comparar con lo que Block Round muestra para diámetro 16, algoritmo Bresenham. Confirmar la identidad matemática de las dos salidas.

Si no hay Minecraft: ejecutar mentalmente. Anotar en papel cuadriculado: «Estoy en el suelo ($y=64$). Quiero una esfera de radio 8 a partir de $y=72$ (8 bloques por encima del suelo). ¿Qué comando uso?» Respuesta: `//sphere stone 8` estando en $(0, 72, 0)$.

4.3 — Optimización por simetría octaédrica 15 min

Idea central: una esfera centrada en el origen es invariante por reflexiones en los tres planos coordenados. El grupo $\mathbb{Z}_2^3$ tiene orden 8: a partir de un *octante* (región $+x, +y, +z$), las otras siete regiones se obtienen por reflexión. Esta noción de simetría es la misma que aparece, a otra escala, en los teselados nazaríes de la Alhambra: el ojo del artesano y el ojo del jugador de Minecraft realizan la misma operación mental — aprovechar la simetría para no repetir trabajo.

Implicación práctica: en lugar de colocar V bloques uno a uno, construir $V/8$ bloques en el octante positivo y reflejar 7 veces con `/clone`.

$$\text{coste}_{\text{simetria}} = N_{\text{octante}} + 7 T_{\text{clone}} \ll \text{coste}_{\text{fuerza bruta}} = N T_{\text{bloque}}$$

Ejemplo concreto, esfera $D = 24$ centrada en $(0, 72, 0)$:

1. Construir manualmente el octante positivo (≈ 905 bloques, ≈ 15 minutos en *survival* o ≈ 45 segundos en *creative* con brocha).
2. Reflejar en $-x$: `/clone 0 72 0 12 84 12 -12 72 0 mode:masked`
3. Reflejar en $-y$: `/clone 0 72 0 12 84 12 0 60 0 mode:masked`
4. Reflejar en $-z$: `/clone 0 72 0 12 84 12 0 72 -12 mode:masked`
5. Octantes $(-x, -y)$, $(-y, -z)$, $(-x, -z)$, $(-x, -y, -z)$: comandos análogos.

Comparacion de tiempo:

- Sin simetria, en *survival*: $7\,238$ bloques $\times 2\text{s/bloque} \approx 4$ horas.
- Con simetria: 15 min (octante) $+ 0,5\text{s}$ (7 clones) ≈ 15 min.
- Aceleracion: *factor 16*.

4.4 — Aplicacion: planificacion de una cupula real 5 min

En parejas, planificar (*en papel o en Block Round*) la construccion de una cupula de Quartz $D = 20$ sobre un templo estilizado al gusto del grupo (referencia a Calatrava, Gaudi, Alhambra o construccion libre). Anotar:

- Volumen de la cupula (mitad de la esfera $D = 20$): $\approx 2\,094$ bloques.
- *Stacks* necesarios: 33 *stacks*.
- Numero de Quartz blocks (cada uno requiere 4 Nether Quartz, minables en el Nether): $\sim 2\,094 \times 4 = 8\,376$ Nether Quartz.
- Secuencia de comandos optimizada usando simetria.

Esta actividad prepara el terreno para la Aula 5 (construccion real).

9.5 Aula 5 — «Construccion real: de Block Round a Minecraft»

Objetivo de la sesion

Movilizar todo el contenido desarrollado en un *producto autoral construido*: exportar de Block Round, importar en Minecraft (via Litematica o Schematica), ejecutar la construccion en *creative* o *survival*. Evaluar el aprendizaje mediante la defensa argumentativa de las decisiones matematicas y la entrega del producto final.

5.1 — Presentacion del reto 5 min

Consigna: «En parejas o tríos, vais a producir una construcción en Minecraft (o en Block Round, si no hay Minecraft disponible) que combine, como mínimo, tres figuras generadas por Block Round (círculos, elipses, esferas o elipsoides). Puede ser una ciudad en el servidor del grupo, un templo, una granja redonda, un observatorio — decidís vosotros. Al final, cada grupo presentará la obra explicando **matemáticamente** las decisiones: ¿por qué ese algoritmo? ¿por qué esa proporción? ¿por qué ese corte? ¿por qué esos bloques?»

5.2 — Exportacion e importacion 15 min

Demostrar el flujo Block Round → Minecraft:

1. En Block Round, configurar la figura deseada (p. ej. esfera $D = 12$ de Quartz con *cut* Y 50%).
2. Pulsar el botón *Exportar Schematic* en la esquina del canvas. El archivo `.schem` (Sponge Schematic v2) se descarga.
3. En Minecraft Java Edition con el mod *Litematica* instalado (gratuito): abrir el mod, *Load Schematic*, seleccionar el archivo descargado.
4. Litematica muestra un «fantasma» translucido de la construcción en la posición que el jugador elija.
5. El jugador coloca cada bloque *siguiendo al fantasma*. Litematica resalta en rojo cualquier bloque fuera de sitio.
6. *Alternativa via //schem load:* en servidor con WorldEdit, `//schem load nombre_archivo` importa el *schematic*, y `//paste -a` lo pega en la posición actual — construcción instantánea.

Si no hay Minecraft disponible: demostrar la exportación del `.schem` y exhibir el archivo binario con un editor hexadecimal — discusión sobre el formato Sponge v2, gzip, NBT. Itinerario formativo de Tecnología e Informática.

5.3 — Produccion 20 min

Material por grupo:

- Acceso a Block Round (ordenador o *smartphone*);
- (Opcional) Acceso a Minecraft con Litematica o Schematica;
- Papel cuadriculado, lápiz y rotuladores para bocetos y guión;
- Hoja-guion con tres cuestiones obligatorias (Apendice B, ejercicio 8).

Etapas internas del trabajo de grupo:

1. *Brainstorm* y boceto en papel.
2. Produccion en Block Round y exportacion del `.schem`.
3. Importacion en Minecraft y prueba rapida (si esta disponible).
4. Redaccion de la justificacion matematica en el guion.

Acompañamiento docente: circular entre los grupos, planteando preguntas mediadoras — «¿Por que habeis elegido ese algoritmo? ¿Como se podria describir ese corte mediante una desigualdad? ¿Cuantos cofres dobles de Quartz vais a necesitar?»

5.4 — Presentacion y sintesis colectiva 10 min

Cada grupo dispone de 2 minutos para presentar la obra al resto del grupo, mostrandola en el proyector (o en Minecraft, o fisicamente en papel) y respondiendo *al menos a una* de las tres cuestiones matematicas exigidas.

Criterios minimos de la presentacion:

- identificar al menos una figura matematica presente;
- nombrar el algoritmo escogido y justificar (incluso *a posteriori*) por que se adecua al efecto visual pretendido;
- si hay corte 3D, describirlo como desigualdad;
- estimar (aunque sea de forma aproximada) el numero de *stacks*/cofres necesarios.

Sintesis final por parte del profesorado (3 min): retomar la idea central de la secuencia — «*en una malla discreta de voxels, la misma curva continua admite multiples representaciones; elegir una es tomar una decision matematica; construir aquello en Minecraft es tomar una decision de ciudadania, gestion de recursos y estetica*» — y situarla en el horizonte de la matematica espanola contemporanea: invitar al alumnado a explorar la OME, a participar en Estalmat, y a unirse a servidores Minecraft hispanohablantes que promueven construcciones colaborativas con valor cultural y educativo.

Posibilidades de ampliacion

Esta Aula 5 abre varias posibilidades de ampliacion en proyectos extraescolares o de Bachillerato de Investigacion/Excelencia:

- **Proyecto Ciudad Matematica:** el grupo construye una ciudad en el servidor del centro, donde cada edificio implementa una figura geometrica (cilindro, esfera, elipsoide, conjunto de conicas).
- **Recreacion del patrimonio espanol:** reconstruccion en Minecraft de la Sagrada Familia, del Hemisferic de Valencia, del Guggenheim de Bilbao, de un patio de la Alhambra, de la Mezquita-Catedral de Cordoba, o de un talayot menorquin.

- **Olimpiada Block Round:** competicion interna — ¿quien construye la esfera mas cercana al volumen continuo? ¿quien optimiza mejor el tiempo via simetria?
- **Articulacion con Ingenieria (UPM, UPC, UPV, escuelas de industriales):** usar Block Round como *sandbox* de pre-ingenieria: cupulas geodesicas, celosias voxelizadas, estructuras que aproximan superficies suaves.
- **Articulacion con Programacion (OIE):** reimplementar los tres algoritmos en Python o Scratch, comparar salidas con Block Round, presentar el analisis como proyecto del Bachillerato de Investigacion o como ponencia en la Feria de la Ciencia.

10. Evaluacion

La evaluacion adopta el modelo **formativo**, **procesual** y **sumativo**, articulando cuatro dimensiones (mas una dimension especifica para la aplicacion en Minecraft) y dialogando con la tradicion espanola de la evaluacion por competencias (Neus Sanmarti, 2007; Manuel Alvarez Mendez, 2001).

10.1 Evaluacion diagnostica

Realizada en la Aula 9.1, en el momento de la Actividad 1.2 (dibujo manual del circulo). Permite al profesorado identificar dificultades con el sistema de coordenadas, la ecuacion de la circunferencia y el conteo — y solventar las lagunas pos-pandemicas evidenciadas por PISA 2022 y los informes del INEE.

10.2 Evaluacion formativa

Distribuida por las cinco sesiones: observacion directa de la participacion, calidad de las respuestas en el *think-pair-share*, correccion *inmediata* de los calculos de las Actividades 9.2, 9.3 y 9.4.

10.3 Evaluacion sumativa

Compuesta por dos entregas:

1. **Hoja de ejercicios** (Apendice B), 8 cuestiones, entregada al final de la Aula 9.5 o en la fecha acordada.

2. **Proyecto final** (Actividad 9.5), con guion respondido en la defensa (Actividad 9.5).

10.4 Rubrica de evaluacion

Dimension	Plenamente satisfactorio (8–10)	Parcialmente satisfactorio (5–7) / Insuficiente (0–4)
Conceptos matematicos	Aplica correctamente la ecuacion implicita de la elipse/elipsoide; reconoce los tres criterios algoritmicos y sus diferencias.	Aplica la ecuacion basica de la circunferencia pero se confunde con la generalizacion a la elipse / no reconoce las diferencias algoritmicas.
Uso del software (Block Round)	Maneja Block Round con autonomia en 2D y 3D; exporta imagenes y <code>.schem</code> ; alterna algoritmos y estilos.	Necesita ayuda frecuente; opera solo en 2D.
Argumentacion	Justifica matematicamente las decisiones en el proyecto final; usa vocabulario tecnico apropiado (<i>algoritmo</i> , <i>voxel</i> , <i>corte</i> , <i>desigualdad</i> , <i>stack</i> , <i>cofre doble</i>).	Justifica esteticamente, sin movilizar la matematica; vocabulario ausente.
Aplicacion practica Minecraft	Calcula correctamente <i>stacks</i> y cofres para el proyecto; describe secuencia de comandos <code>/fill</code> o <code>//sphere</code> ; usa la simetria octaedrica.	Confunde cociente y resto; trata los bloques como unidades sueltas; no usa simetria.
Cooperacion	Trabaja productivamente en pareja/trio; contribuye al debate colectivo.	Trabaja aislado; aporta poco.

10.5 Conversion a nota

- Hoja de ejercicios: 40% de la nota.
- Proyecto final + presentacion: 50% de la nota.
- Observacion procesual (participacion): 10% de la nota.

11. Articulaciones con el ecosistema matematico espanol

La secuencia se inserta en un *ecosistema rico* de iniciativas espanolas de educacion e investigacion en matematicas y tecnologia, que el profesorado puede movilizar como ampliacion o profundizacion.

11.1 OME — Olimpiada Matematica Espanola

Fundada en 1963 y organizada por la **Real Sociedad Matematica Espanola (RSME)** con el apoyo del Ministerio de Educacion, la Olimpiada Matematica Espanola (OME) es la mayor olimpiada de matematicas del pais y la puerta de acceso a la Olimpiada Iberoamericana y a la Olimpiada Internacional de Matematicas (IMO). Estructura clasica: fases locales (provinciales o de distrito), fase nacional, fase internacional. Miguel de Guzman Ozamiz (1936–2004) fue el principal impulsor de la OME y de la presencia espanola en la IMO, ademas de presidir el ICMI.

El contenido de esta secuencia (geometria analitica del circulo y del elipsoide, razonamiento algoritmico, aproximaciones numericas) es directamente preparatorio para los problemas de la fase nacional de la OME de nivel Bachillerato.

11.2 Estalmat — Estimulo del Talento Matematico

Iniciativa promovida por la RSME en 1998 (inspirada por Miguel de Guzman), el programa **Estalmat** detecta y acompaña a jovenes con talento matematico (12–16 años) durante dos cursos sabados intensivos. Existen sedes en Madrid, Catalunya, Andalucia, Pais Vasco, Galicia, Castilla y Leon, Valencia, Canarias y otras. Esta secuencia puede ser *puerta de entrada*: el alumnado que destaca en el proyecto final de la Aula 9.5 puede ser animado a presentarse a la siguiente convocatoria de Estalmat. Otros programas afines: Programa de Talento Matematico de Murcia, Beca Talento Matematico del CRM.

11.3 Centros de investigacion matematica espanoles

Espana no cuenta aun con medallistas Fields, pero su comunidad matematica tiene una trayectoria solida con figuras como Maria Andresa Casamayor (1720–1780, primera autora mujer de un libro de matematicas en castellano), Julio Rey Pastor, Miguel de Guzman, Jose Luis Vazquez (Premio Fonseca), Javier Cilleruelo (combinatoria aditiva, ICMAT), Pedro Luis Garcia (geometria diferencial, Universidad

de Salamanca), Manuel Castellet (impulsor del CRM), Adolfo Quiros y Maria Pe Pereira (entre las nuevas generaciones).

Los principales centros de investigación son:

- **ICMAT** — Instituto de Ciencias Matemáticas (CSIC/UAM/UCM/UC3M), Madrid.
- **CRM** — Centre de Recerca Matemàtica, Barcelona.
- **BCAM** — Basque Center for Applied Mathematics, Bilbao.
- **IUMA** — Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones, Universidad de Zaragoza.

Sociedades científicas: **RSME** (Real Sociedad Matemática Española, 1911), **SCM** (Societat Catalana de Matemàtiques), **SEMA** (Sociedad Española de Matemática Aplicada), **SEIEM** (Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática).

11.4 OIE — Olimpiada Informática Española

Organizada por la Sociedad Científica Informática de España (SCIE), la OIE tiene fases autonómicas que tradicionalmente involucran algoritmos clásicos como el de Bresenham (tratado en la Actividad 9.2). La OIE es puerta de acceso a la Olimpiada Iberoamericana de Informática (CIIC) y a la Olimpiada Internacional (IOI).

11.5 Minecraft Education Edition en España

Minecraft Education Edition es una variante educativa para centros, incluida en las licencias *Microsoft 365 Educación A1/A3* que ya despliegan varias comunidades autónomas (Comunidad de Madrid vía EducaMadrid, partes de Catalunya vía XTEC, Andalucía en programa piloto). Incluye recursos pedagógicos específicos (cámara de pantalla, exportación de fotos, modo *Code Builder* para programación mediante bloques visuales). *Esta secuencia es compatible*: el `.schem` exportado por Block Round puede importarse tanto en Java Edition (vía Litematica) como adaptarse a Education Edition (vía `cmdblocks` o importación indirecta).

11.6 Comunidades hispanohablantes de *redstone engineering* y arquitectura voxel

La comunidad hispanohablante de Minecraft mantiene canales especializados en *redstone engineering* (lógica computacional implementada con circuitos en el juego — equivalente a los circuitos digitales reales) y en *megaconstrucciones archi-*

tectonicas. Canales como *Vegetta777*, *Willyrex*, *Mikecrack*, *TheGrefg*, *AuronPlay* y *Rubius* (español-argentino) son referencias culturales que el profesorado puede aprovechar para contextualizar. Series colaborativas como *KarmaLand* (Willyrex y otros), *Egoland* (AuronPlay y otros) y *Mineworld* marcaron a una generación entera de jugadores hispanohablantes. *Actividad complementaria*: pedir al alumnado que traiga un enlace de tutorial en castellano y analice la matemática implícita en el.

11.7 Etnomatemática (D'Ambrosio en la tradición española)

La línea de investigación en Etnomatemática, fundada por el brasileño **Ubiratan D'Ambrosio** (1932–2021), galardonada con el ICMI Felix Klein Award (2005) — máxima distinción mundial en Educación Matemática —, está integrada en los programas de varios másteres de profesorado españoles. La obra de Nuria Gorgorio (UAB) sobre matemáticas y diversidad cultural prolonga esa línea en el contexto peninsular, especialmente en centros con alta proporción de alumnado gitano y de migración reciente.

11.8 Master de Profesorado de Secundaria

El *Master en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, FP e Idiomas* (especialidad Matemáticas), ofrecido por todas las universidades públicas españolas, es la vía principal de formación inicial del profesorado de Matemáticas de Secundaria. El itinerario investigador del CRM (Cataluña) y del ICMAT (Madrid) ofrece continuidad para quienes quieren combinar docencia e investigación. Esta secuencia puede servir de base para un Trabajo Fin de Master (TFM) o para un proyecto de innovación educativa subvencionado por las consejerías autonómicas.

12. Articulaciones interdisciplinares

12.1 Con Dibujo Artístico, Fundamentos del Arte y Cultura Audiovisual (Lenguajes)

La producción de *voxel art* se aborda tradicionalmente como un lenguaje artístico. Block Round ofrece una oportunidad poco frecuente de articular Matemáticas y Arte sobre el mismo objeto: la figura *es a la vez* una ecuación y una composición estética. Sugerencia: colaboración con el departamento de Dibujo para una exposición final de los trabajos en el vestíbulo del instituto o en las redes sociales del centro. Profundización posible: estudio de obras geométricas y constructivistas es-

panolas (Pablo Palazuelo, Equipo 57, Eduardo Chillida en escultura monumental, Jorge Oteiza en «cajas vacías» euskaras — auténticas esculturas voxel —, Antoni Tapies, Lluís Vives Fierro). Toda la escultura de Chillida en hierro y granito puede leerse como pre-voxelización.

12.2 Con Física y Química (Ciencias Experimentales)

La capa sonora de Block Round usa síntesis aditiva de ondas senoidales (similar a Pixel Round). Las frecuencias elegidas aproximan notas del **temperamento igual de 12 tonos** (cada semitono multiplica la frecuencia por $2^{1/12} \approx 1,0595$). Contenido articulado con *ondas mecánicas, acústica y funciones exponenciales*. En el contexto español, la música electrónica española pionera (Eduardo Polonio, Llorenç Barber, Carles Santos) y los laboratorios actuales de computer music en el MTG-UPF de Barcelona ofrecen referencias contemporáneas. En Minecraft, articulación con *redstone* (lógica digital), *notas musicales* (bloques de nota), *simulación física* (caída de arena, flujo de agua).

12.3 Con Tecnología e Informática (itinerario STEM)

El algoritmo de Bresenham es una referencia clásica de la Ciencia de la Computación. Articular con clases puntuales de *pensamiento computacional: abstracción* (la ecuación como modelo), *descomposición* (la forma como conjunto de voxels), *reconocimiento de patrones* (simetrías), *algoritmización* (los tres procedimientos). Conexión directa con la OIE y con los itinerarios formativos STEM de los Bachilleratos Internacionales y de los CIFP. La generación del `.schem` (formato Sponge v2 con gzip + NBT) es un *caso de estudio* de serialización binaria — contenido de los ciclos formativos de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR). Iniciativas afines en el contexto peninsular: *CSIC Code Week*, *She does science*, programa STEM del CSIC, AulaDeine del MEFP.

12.4 Con Historia e Historia del Arte (Ciencias Sociales)

Bresenham publicó el algoritmo en 1965, durante el apogeo de la computación *mainframe* en IBM. En el mismo periodo, España daba sus primeros pasos en computación: los primeros IBM 1401 y 1620 llegaban a las universidades españolas a comienzos de los años 60 (Universidad Complutense, ETSI Telecomunicación de Madrid, La Caixa en Barcelona); IBM Sant Cugat (Barcelona) inauguraba en 1971 la primera planta de fabricación de IBM en la península; Telefónica I+D se fundaba en 1988 como centro de investigación aplicada. Conviene mencionar también a Leonardo Torres Quevedo (1852–1936), pionero universal de la automática,

que construyó *El Ajedrecista* (1912), considerado el primer autómatas de ajedrez de la historia, y el Aerocar del Niágara. *Minecraft* se lanzó en 2009, se vendió a Microsoft en 2014 por 2 500 millones de dólares y alcanzó los 300 millones de copias vendidas en 2023, convirtiéndose en el videojuego más vendido de la historia. Su llegada al aula española, vía *partnerships* Microsoft Educación, se consolidó entre 2017 y 2022.

12.5 Con Geografía e Historia (Ciencias Sociales)

La rasterización no es solo asunto del *voxel art*: es la base de los *sistemas de información geográfica* (SIG/GIS). Mapas digitales del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del Ministerio de Agricultura, imágenes de los satélites Sentinel del programa Copernicus de la UE, datos del INE sobre cartografía digital — son ejemplos contemporáneos del mismo problema matemático que aborda la secuencia. *Minecraft Earth* (descontinuado en 2021) fue un experimento de *realidad aumentada* que superponía el universo voxel sobre mapas de ciudades reales, incluidas las españolas.

12.6 Con Tecnología e Ingeniería (modalidad Ciencias y Tecnología)

Minecraft se usa *notablemente* en escuelas técnicas y en los CIFP como *sandbox* de pre-ingeniería: el alumnado simula ciudades, sistemas eléctricos vía *redstone*, sistemas hidráulicos con agua, sistemas mecánicos con pistones y observadores. La geometría voxelizada introducida en esta secuencia es *matemática de cabecera* para cualquiera que afronte *Mecánica*, *Resistencia de Materiales* o *Estructuras*. En las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería (UPM, UPC, UPV, UPCT, US, USC, UPNA y Mondragón Unibertsitatea, entre otras), proyectos integradores con Minecraft se registran en actas de congresos como CINAIC, INRED y la SEFI Annual Conference.

13. Referencias

13.1 Pedagogía y Educación Matemática españolas e iberoamericanas

- ALBARRACIN, L.; GORGORIO, N. *Problemas de estimación de grandes cantidades: modelización e influencia del contexto*. RELIME, Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 17(3), 2014.

- ALVAREZ MENDEZ, J. M. *Evaluar para conocer, examinar para excluir*. Madrid: Morata, 2001.
- BARQUERO, B.; BOSCH, M.; GASCON, J. *La modelización matemática como herramienta didáctica*. UB/UAB, varios artículos.
- D'AMBROSIO, U. *Etnomatemática: eslabón entre las tradiciones y la modernidad*. Mexico: Limusa, 2008.
- GINER DE LOS RÍOS, F. *Estudios sobre educación*. Madrid: Espasa-Calpe, 1933 [obra postuma; ILE].
- GORGORIO, N.; PLANAS, N. *Cultural distance and identities-in-construction within the multicultural mathematics classroom*. ZDM, 2005.
- LUZURIAGA, L. *Pedagogía social y política*. Buenos Aires: Losada, 1954.
- MILANI, L. *Carta a una maestra* [Lettera a una professoressa, 1967]. Trad. esp.: Barcelona: Hogar del Libro, 1970.
- SANMARTÍ, N. *10 ideas clave: evaluar para aprender*. Barcelona: Graó, 2007.
- SENSAT, R. *Vers l'escola nova*. Barcelona: Eumo, 1934 (reed.).

13.2 Pedagogía y Educación Matemática internacionales

- DE GUZMAN, M. *Aventuras matemáticas*. Madrid: Pirámide, 1997.
- FREIRE, P. *Pedagogía del oprimido*. Madrid: Siglo XXI, 1970 [orig. 1968].
- LAKATOS, I. *Pruebas y refutaciones: la lógica del descubrimiento matemático*. Madrid: Alianza, 1978.
- POLYA, G. *Como plantear y resolver problemas*. Mexico: Trillas, 1965 [orig. 1945].
- SKOVSMOSE, O. *Educación matemática crítica: una visión sociopolítica del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas*. Bogotá: Uniandes/Una Empresa Docente, 1999.
- VYGOTSKI, L. S. *Pensamiento y lenguaje*. Barcelona: Paidós, 1995 [orig. 1934].

13.3 Estudios sobre videojuegos y Minecraft en la educación

- GROS, B. (coord.). *Videojuegos y aprendizaje*. Barcelona: Graó, 2008.

- LACASA, P. *Los videojuegos: aprender en mundos reales y virtuales*. Madrid: Morata, 2011.
- PRENSKY, M. *Aprendizaje basado en juegos digitales*. Mexico: McGraw-Hill, 2011 [orig. 2001].
- Microsoft. *Minecraft Education Edition — portal español*. Disponible en <https://education.minecraft.net/es-es>.
- INTEF. *Recursos educativos sobre videojuegos y gamificación*. Ministerio de Educacion, FP y Deportes.

13.4 Documentos oficiales

- ESPANA. *Ley Organica 3/2020 (LOMLOE)*. BOE 30 de diciembre de 2020.
- ESPANA. *Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo, por el que se establece la ordenacion y las enseñanzas mínimas del Bachillerato*. BOE 30 de marzo de 2022.
- UNION EUROPEA. *Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)*. DOUE 4 de mayo de 2016.
- ESPANA. *Ley Organica 3/2018 (LOPDGDD)*. BOE 6 de diciembre de 2018.
- ESPANA. *Ley Organica 8/2021 de proteccion integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia*. BOE 5 de junio de 2021.
- ESPANA. *Ley 4/2023 LGTBI+ para la igualdad real y efectiva*. BOE 1 de marzo de 2023.
- INE. *Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los Hogares 2024*. Madrid: INE.
- INEE. *Informe español PISA 2022*. Madrid: MEFP.
- Comision Europea. *Marco DigComp 2.2 — Competencia Digital para los Ciudadanos*. Bruselas: JRC, 2022.

13.5 Referencias tecnicas

- BRESENHAM, J. E. Algorithm for computer control of a digital plotter. *IBM Systems Journal*, v. 4, n. 1, p. 25–30, 1965.

- PITTEWAY, M. L. V. Algorithm for drawing ellipses or hyperbolae with a digital plotter. *The Computer Journal*, v. 10, n. 3, p. 282–289, 1967.
- Sponge Schematic specification v2. <https://github.com/SpongePowered/Schematic-Specification>.
- WorldEdit documentation. <https://worldedit.enginehub.org>.
- Block Round — documento tecnico: docs_math/Block_Round_Math_es-ES.pdf.

13.6 Referencias sobre la matematica espanola

- DE GUZMAN, M. *El rincon de la pizarra: ensayos de visualizacion en analisis matematico*. Madrid: Piramide, 1996.
- RSME. *La Gaceta de la RSME*. Varios numeros, <https://www.rsme.es/>.
- ICMAT. *Boletin del ICMAT*. CSIC/UAM/UCM/UC3M, <https://www.icmat.es/>.
- OME. Pruebas y bancos de problemas anteriores. <https://www.olimpiadamatematica.es/>.
- GONZALEZ URBANEJA, P. M. *Pitagoras: el filosofo del numero*. Madrid: Nivola, 2003. (Aproximacion divulgativa a la simetria desde la tradicion espanola de divulgacion matematica.)
- TORRES QUEVEDO, L. *Ensayos sobre Automatica: su definicion, extension teorica de sus aplicaciones*. Revista de la Real Academia de Ciencias, 1914. (Pionero espanol de la automatica.)

A. Guion de demostracion en vivo de Block Round

Secuencia recomendada para la demostracion inicial (Actividad 1.3) y para la familiarizacion del profesorado. Tiempo total: 15 minutos.

A.1 Apertura y modo 2D

1. Abrir Block Round (<https://vinisouza128.github.io/block-round/>). Observar con el grupo los elementos visibles: barra superior, area central de dibujo (*canvas*), controles laterales, selector de bloques debajo.
2. Confirmar que el modo esta en **2D / Circle**.
3. Ajustar el *slider* de *Size* a 10. Observar la figura (comparar con la Figura 1 (a) de este plan).
4. En la esquina inferior del canvas, activar el boton *Info chip*. El grupo debe leer en voz alta: «Diameter 10, Radius 5, Blocks ..., Algorithm Euclidean».
5. Alternar entre los tres algoritmos pulsando las *pills* **Euclidean** / **Bresenham** / **Threshold**. Detenerse en cada uno durante 30 segundos.

A.2 Texturas de bloque

1. Mantener el diametro en 10 y el algoritmo Euclideo.
2. Demostrar el cambio de bloque: pulsar *Cobblestone*, despues *Oak Planks*, despues *Quartz Block*, despues *Diamond*. Observar que la forma *no cambia*, solo la textura.
3. Discusion: «*Estais viendo la misma esfera — la matematica es identica. Solo cambia el vestido. En Minecraft elegis el bloque; aqui solo elegis la textura para visualizar.*»

A.3 Elipse

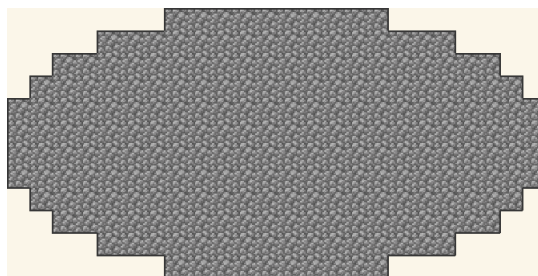


Figura 7: Elipse $W = 24, H = 12$ en Block Round. Notese que las celdas a lo largo del eje mayor estan mas espaciadas que las del eje menor.

1. Cambiar la forma a **Ellipse**. Aparecen dos *sliders*: *Width* y *Height*.
2. Fijar $W = 24, H = 12$. Observar la forma alargada — ver Figura 7.
3. Discutir: «La ecuacion que rige esta forma es $(x/12)^2 + (y/6)^2 = 1$. ¿Por que dividimos x entre 12 e y entre 6?»

A.4 Modo 3D, esfera y elipsoide

1. Cambiar el modo a **3D / Sphere**, tamaño $D = 12$.
2. Arrastrar con el raton para rotar. Aparece una esfera compuesta de voxeles.
3. Activar el *Info chip*: anotar el volumen («904 blocks = $14 \times 64 + 8$ »).
4. Cambiar a **Ellipsoid**, $W = 20, H = 10, D = 12$.
5. Demostrar el *slider Cut* en el eje Y , 50% (ver Figura 6(a)). Observar como desaparece la mitad superior.
6. Alternar al eje diagonal $\swarrow/\searrow$ (45° , Figura 6(c)). Discutir el corte oblicuo.

A.5 Exportacion a Minecraft

1. Mostrar el boton de *download* en la esquina del canvas: PNG.
2. Mostrar el boton de *export schematic*: guarda un archivo `.schem` en formato Sponge v2.
3. Demostrar (si es posible) la importacion en Minecraft Java via mod Litematica. Ver Apendice E.

B. Hoja de ejercicios

Instrucciones: responder individualmente. Se puede consultar Block Round para verificar las respuestas, *pero la justificación matemática es obligatoria*. Entregar manuscrita o mecanografiada.

Ejercicio 1 — Ecuación de la circunferencia

Enunciado: Considera una circunferencia centrada en el origen $(0,0)$ con radio $r = 7$. Verifica si cada uno de los siguientes puntos está *dentro*, *fuera* o *sobre* la circunferencia. Justifica con la ecuación.

- | | |
|-------------|--|
| a) $(3,4)$ | <i>solucion:</i> dentro ($9 + 16 = 25 < 49$). |
| b) $(5,5)$ | <i>solucion:</i> fuera ($25 + 25 = 50 > 49$, ya que $\sqrt{50} \approx 7,07$). |
| c) $(0,7)$ | <i>solucion:</i> sobre. |
| d) $(-7,0)$ | <i>solucion:</i> sobre. |

Atencion pedagogica: el apartado (b) es una trampa intencionada.

Ejercicio 2 — Aritmetica de *stacks* y cofres

Enunciado: Considera una esfera $D = 8$ en el algoritmo euclideo, con volumen continuo $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 4^3 \approx 268,1$ y volumen discreto $V_{\text{disc}} = 268$.

- ¿Cuántos *stacks* de cobblestone se necesitan para construirla? Responde en la forma $q \text{ stacks} + r \text{ bloques extra}$.
- ¿Cuántos cofres simples (27 ranuras) se necesitan para almacenar todos esos *stacks*?
- En modo *survival*, suponiendo recolección de 1 bloque cada 0,5 segundos con pico de hierro, ¿cuánto tiempo total de recolección?

Solucion: (a) $268 = 4 \times 64 + 12$, es decir, **4 stacks completos + 12 bloques extra** (5 ranuras del inventario). (b) Basta 1 cofre simple (27 ranuras, se ocupan solo 5). (c) $268 \times 0,5 = 134$ segundos $\approx 2 \text{ min } 14 \text{ s}$.

Ejercicio 3 — Comparación de algoritmos para $D=20$

Enunciado: En Block Round, genera un círculo de diámetro $D = 20$ con los tres algoritmos.

- Anota el área (número de bloques) de cada algoritmo.
- ¿Qué algoritmo minimiza el material? ¿Cuál lo maximiza?

- c) ¿Cual es la diferencia en *stacks* entre el mayor y el menor? ¿Compensa elegir el menor por economía?

Solucion esperada: Euclideo ≈ 316 bloques (4 *stacks* + 60 extra), Bresenham ≈ 316 , Umbral ≈ 332 bloques (5 *stacks* + 12 extra). Diferencia: ≈ 1 *stack*. En proyecto grande (esferas $D \geq 32$) la economía se acumula.

Ejercicio 4 — Volumen de cupula y almacenamiento

Enunciado: Considera una esfera $D = 16$, algoritmo Euclideo, cortada en Y al 50% (cupula clasica).

- Volumen continuo de la esfera completa.
- Volumen de la cupula (mitad superior).
- ¿Cuántos cofres dobles se necesitan para almacenar todos los bloques de la cupula?
- ¿Sobra material para construir parte del suelo (una capa plana 16×16 bloques bajo la cupula)?

Solucion: (a) $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 8^3 \approx 2\,144,66$, $V_{\text{disc}} \approx 2\,145$. (b) $V_{\text{cupula}} \approx 1\,095$. (c) $\lceil 1\,095/3\,456 \rceil = 1$ cofre doble. (d) Sobra: $3\,456 - 1\,095 = 2\,361$ bloques. Suelo $16 \times 16 = 256$ bloques. Sobran 2 105 bloques — alcanza para el suelo y una capa adicional de banqueta.

Ejercicio 5 — Elipsoide «mesa redonda gigante»

Enunciado: Considera un elipsoide con $W = 24$, $H = 8$, $D = 24$ (formato aplanado tipo «mesa»).

- Volumen continuo.
- Volumen discreto estimado en Block Round.
- ¿Sobra o falta material si has comprado 3 cofres dobles de Oak Planks?

Solucion: (a) $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 12 \cdot 4 \cdot 12 \approx 2\,413$. (b) $V_{\text{disc}} \approx 2\,400$ (varia ± 10 segun algoritmo). (c) Capacidad comprada: $3 \times 3\,456 = 10\,368$ bloques. Sobra mucho — $\approx 8\,000$ bloques extra. *Compra desproporcionada*. Lo ideal seria 1 cofre doble (sobra de $\approx 1\,000$ bloques).

Ejercicio 6 — WorldEdit vs Block Round

Enunciado: El comando WorldEdit `//sphere stone 15` usa un algoritmo similar a Bresenham 3D. Compara con la salida de Block Round en modo Bresenham con $D = 30$:

- a) ¿Deberían ser idénticos?
- b) Si no lo son, ¿por qué? Enumera al menos dos motivos.

Solución: (a) *Aproximadamente sí* — ambos son Bresenham 3D, pero (b) pueden diferir por: (i) implementaciones distintas (Block Round está en JavaScript; WorldEdit en Java); (ii) tratamiento de la paridad del diámetro (par vs impar); (iii) constante empírica de *threshold* (si alguno de los dos usa Umbral internamente). Diferencia típica: 0–6 bloques para $D = 30$.

Ejercicio 7 — Construcción por simetría octaédrica

Enunciado: Diseña la construcción de una esfera $D = 16$ centrada en $(0, 72, 0)$ en Minecraft usando simetría. Construye 1 octante (region $+x, +y, +z$, ≈ 268 bloques) y refleja 7 veces via `/clone`.

- a) Escribe los 7 comandos `/clone` (usa `mode:masked` para no borrar el terreno).
- b) Calcula el tiempo total estimado: construcción manual del octante + comandos.

Solución:

Secuencia de comandos

```
/clone 0 72 0 7 79 7 -8 72 0 mode:masked (reflex.  $-x$ )
/clone 0 72 0 7 79 7 0 64 0 mode:masked (reflex.  $-y$ )
/clone 0 72 0 7 79 7 0 72 -8 mode:masked (reflex.  $-z$ )
/clone -8 72 0 -1 79 7 mode:masked (octante  $-x, -y$ )
/clone 0 64 -8 7 71 -1 mode:masked (octante  $-y, -z$ )
/clone -8 72 -8 -1 79 -1 mode:masked (octante  $-x, -z$ )
/clone -8 64 -8 -1 71 -1 mode:masked (octante  $-x, -y, -z$ )
```

Tiempo: ~ 5 min (octante manual en *survival*) + ~ 3 s (7 clones).

Ejercicio 8 — Proyecto final

Enunciado: Tras producir la construcción en grupo (Actividad 9.5), responde:

- (1) Enumera las figuras geométricas utilizadas (círculo, elipse, esfera, elipsoide) y sus parámetros (diámetro o semiejes).
- (2) Para la figura principal, ¿qué algoritmo escogiste? ¿Por qué? ¿Qué efecto visual produce que los otros dos no produzcan?
- (3) ¿Hubo cortes 3D? Si los hubo, describe matemáticamente *uno* de ellos como desigualdad.
- (4) ¿Cuántos *stacks*/cofres serán necesarios para construirla realmente en Minecraft en modo *survival*?

- (5) ¿Tu producción dialoga con alguna referencia cultural española (Alhambra, Gaudí, Calatrava, escultura de Chillida/Oteiza, comunidad Minecraft hispanohablante)? Coméntalo.

C. Adaptacion para centros sin aula de informatica

Esta adaptacion permite aplicar la secuencia *íntegramente en papel* cuando el acceso a ordenador resulte inviable — realidad frecuente en colegios rurales agrupados (CRA) de la «España vaciada», centros aislados de pequeñas islas baleares o canarias, y centros públicos de zonas con baja conectividad. El eje conceptual permanece intacto; lo que cambia es el soporte material.

C.1 Sustituciones por sesion

Sesion	Actividad original	Adaptacion analogica
1	Demostracion de Block Round (1.3)	El profesorado dibuja a mano tres versiones de la circunferencia $D = 10$ en una rejilla preimpresa del tamaño de la pizarra — una por algoritmo. Las Figuras 1 y 4 pueden imprimirse como referencia.
2	Comparacion cuantitativa en el software (9.2)	Distribuir hojas con las tres circunferencias de $D = 16$ predibujadas y pedir el conteo manual.
3	Generacion de la esfera 3D (9.3, 9.3)	Distribuir hojas con <i>rebanadas</i> de la esfera ($z = 0, 1, 2, \dots$) en papel cuadriculado. El alumno construye el modelo mental por apilamiento. Cada hoja simula una <i>capa</i> de bloques de Minecraft.
4	Comandos Minecraft (9.4)	Sustituir los comandos por <i>instrucciones de construccion</i> escritas en castellano; el alumnado simula la ejecucion en papel cuadriculado.
5	Construccion real en Minecraft (9.5)	Construccion en <i>LEGO</i> (si esta disponible), en papel cuadriculado coloreado con lapices verde-césped y marrón-tierra, o en <i>cubos de papel</i> doblados por el alumnado en una clase de Plástica.

C.2 Hojas auxiliares

Para la version analogica completa, se recomienda preparar previamente:

- 1 hoja A3 con malla 30×30 dibujada con regla.
- 1 conjunto por alumno de 5 hojas A4 cuadriculadas (5 mm).
- 1 hoja con las tres circunferencias comparativas preimpresas: las Figuras 1 y 4 de este plan, en A4, sirven de referencia.

- Para la sesión 5 analógica: 8 cubos de papel pre-doblados por grupo (representando bloques de cobblestone, oak, quartz, diamond).

C.3 Aprovechamiento de saberes locales

En centros rurales con fuerte tradición artesanal (alfarería de Talavera de la Reina o de Manises, encaje de bolillos de Camarinas, cerámica murciana, damasquinado toledano, ebanistería castellana, tejido vasco de tapices), la Aula 9.3 puede *enriquecerse con una visita de portadores de saber tradicional*: alfareros, bolilleras, damasquinadores, mostrando como rasterizan círculos y simetrías en sus propios lenguajes. Esta aproximación realiza el principio etnomatemático y dialoga con el patrimonio inmaterial reconocido por el Ministerio de Cultura. En centros con alumnado gitano o de migración reciente, las geometrías del flamenco, del damasquinado nazarí y de los patrones bereberes y andinos pueden incorporarse al debate de la Aula 9.3.

D. Glosario tecnico para el profesorado

- **Algoritmo** — secuencia finita y bien definida de instrucciones para resolver un problema. Los tres algoritmos de Block Round (cf. Figura 1) son procedimientos distintos para el mismo problema.
- **Bachillerato (LOMLOE)** — etapa educativa posobligatoria de 2 cursos, regulada por el Real Decreto 217/2022; modalidades: Ciencias y Tecnología, Humanidades y CC. Sociales, Artes, General.
- **Bloque** — unidad constructiva de Minecraft. Cubo $1 \times 1 \times 1$ con seis caras texturizadas. En lenguaje matematico, es un *voxel*.
- **Bresenham (algoritmo de)** — algoritmo publicado en 1965 por Jack Bresenham (IBM), originalmente para recta, mas tarde extendido por otros autores (Pitteway, Kappel) para elipse. Su sena es usar *solo enteros*. Vease Actividad 9.2.
- **Canvas** — elemento HTML que ofrece un espacio de dibujo 2D o 3D en el navegador.
- **Cofre (simple)** — contenedor de Minecraft con 27 ranuras. Capacidad: $27 \times 64 = 1\,728$ items.
- **Cofre doble** — dos cofres adyacentes que se combinan en un contenedor de 54 ranuras. Capacidad: $54 \times 64 = 3\,456$ items.
- **/clone** — comando *vanilla* de Minecraft que copia una region rectangular a otra posicion. Sintaxis: `/clone x1 y1 z1 x2 y2 z2 dx dy dz`. Esencial para construccion por simetria.
- **EBAU/EvAU** — Evaluacion para el Acceso a la Universidad (antiguamente Selectividad/PAU). Acceso a los grados universitarios.
- **Ecuacion implicita** — ecuacion de la forma $F(x, y) = 0$. La de la elipse: $(x/r_x)^2 + (y/r_y)^2 - 1 = 0$.
- **Estalmat** — programa de Estimulo del Talento Matematico promovido por la RSME desde 1998.
- **Etnomatemática** — campo de estudios fundado por el brasileno Ubiratan D'Ambrosio.

- **/fill** — comando *vanilla* de Minecraft que rellena una caja rectangular con un tipo de bloque. Sintaxis: `/fill x1 y1 z1 x2 y2 z2 minecraft:stone`.
- **ICMAT** — Instituto de Ciencias Matematicas (CSIC/UAM/UCM/UC3M, <https://www.icmat.es>). Principal centro de investigacion matematica de Madrid.
- **LOMLOE** — Ley Organica 3/2020 de modificacion de la LOE; marco normativo educativo vigente.
- **Litematica** — mod popular de Minecraft Java Edition que importa *schematics* y muestra un *fantasma* translucido de la construccion a realizar bloque a bloque. Gratuito.
- **LOPDGDD** — Ley Organica 3/2018 de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales.
- **Minecraft Education Edition** — version educativa de Minecraft, incluida en las licencias Microsoft 365 Educacion A1/A3 que distribuyen varias comunidades autonomas.
- **OME** — Olimpiada Matematica Espanola, organizada por la RSME.
- **OIE** — Olimpiada Informatica Espanola, organizada por la SCIE.
- **Pack / Stack** — pila de hasta 64 bloques identicos en una ranura del inventario de Minecraft.
- **Pixel** — abreviatura de *picture element*. En 2D.
- **PWA** — *Progressive Web App*. Aplicacion *web* instalable y operable *offline*.
- **Rasterizacion** — proceso de convertir una descripcion geometrica continua en una matriz de pixeles (2D) o voxeles (3D).
- **Real Decreto 217/2022** — norma estatal que regula la ordenacion y enseñanzas minimas del Bachillerato bajo LOMLOE.
- **RGPD** — Reglamento General de Proteccion de Datos (UE) 2016/679. Aplicable a toda actividad educativa con datos personales.
- **RSME** — Real Sociedad Matematica Espanola, fundada en 1911. Editora de *La Gaceta de la RSME*.
- **Schematica** — mod alternativo a Litematica, con funcion similar.

- **Schematic** (`.schem`) — formato de archivo que serializa una region de Minecraft (Sponge Schematic v2, gzip + NBT).
- **SCIE** — Sociedad Científica Informática de España.
- **Semieje** — en una elipse, distancia del centro al extremo en la dirección del eje.
- `//sphere` — comando WorldEdit que construye una esfera. Sintaxis: `//sphere bloque radio`.
- **Slot / Ranura** — celda individual del inventario de Minecraft. Inventario completo del jugador: 36 ranuras (9×4).
- **Voxel** — abreviatura de *volume element*. Generalización del pixel a 3D. En Minecraft, cada *bloque* es un voxel.
- **WebGL** — biblioteca de programación gráfica 3D para navegadores.
- **WorldEdit** — mod muy popular de Minecraft Java que añade comandos avanzados de construcción a gran escala, incluidos `//sphere`, `//hsphere`, `//ellipsoid`, `//cyl`, `//schem load`.

E. Tutorial: de Block Round a Minecraft via Litematica

Este apéndice describe el flujo completo de exportación de Block Round e importación en Minecraft Java Edition usando el mod *Litematica*. Tiempo total esperado: 15 minutos (primera vez).

E.1 Requisitos previos

- Minecraft Java Edition (compra en la *Mojang Store*; la versión educativa *Minecraft Education* también funciona, con ajustes).
- *Fabric Loader* para la versión de Minecraft que utilices (normalmente la más reciente: <https://fabricmc.net/use/>).
- Mods: *Fabric API* y *Litematica* (<https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/litematica>).
- Block Round abierto en el navegador, con la figura deseada ya producida.

E.2 Paso 1: exportar desde Block Round

1. En Block Round, configura la figura deseada (modo, forma, diámetro, algoritmo, bloque, corte). Verifica en el *Info chip* el volumen.
2. Pulsa el botón *Export Schematic* (esquina superior derecha del canvas, segundo icono). Se descarga un archivo `.schem`.

E.3 Paso 2: instalar Litematica

1. Instala Fabric Loader en la versión de Minecraft que utilices.
2. Descarga *Fabric API* y *Litematica* para la misma versión de Minecraft. Coloca ambos en el directorio `.minecraft/mods/`.
3. Inicia Minecraft con el perfil *fabric-loader-x.y.z-1.20.x*.

E.4 Paso 3: importar el schematic

1. Coloca el archivo `.schem` en `.minecraft/schematics/` (o en la carpeta predeterminada de Litematica, definida en la configuración del mod).

2. En un mundo (creativo o supervivencia), pulsa M para abrir el menu de Litematica.
3. Pulsa *Load Schematic* → selecciona el archivo → *Load*.
4. El *schematic* aparece ahora en una lista. Pulsalo y a *Placement*: el «fantasma» translucido de la figura aparece en el mundo.
5. Usa los controles de movimiento ($M \rightarrow Placements$) para arrastrar el fantasma a la posicion deseada. En terreno plano, basta con situar la esquina inferior (x_1, y_1, z_1) en el suelo.

E.5 Paso 4: construir

1. En *Creative*: vuela sobre el fantasma y coloca cada bloque donde Litematica indique; el mod confirma con verde los bloques correctos y marca en rojo cualquier error. La construccion de una esfera $D = 12$ lleva ≈ 5 minutos.
2. En *Survival*: identico, pero hay que recoger los bloques antes. Usa el calculo de *stacks*/cofres de la Actividad 9.4 para planificar la recoleccion.
3. Alternativa: si el servidor tiene WorldEdit, usa `//schem load nombre-archivo` seguido de `//paste -a` para construccion instantanea.

E.6 Paso 5: verificacion

Litematica resalta en rojo cualquier bloque incorrecto (faltante, del tipo equivocado o mal colocado). Usa el atajo Z para alternar entre *visible* e *invisible* el fantasma, comparando con la construccion real.

E.7 Resolucion de problemas frecuentes

- *El schematic no aparece en la lista*: verifica que el archivo esta en la carpeta correcta y que la version de Litematica es compatible con la de Minecraft.
- *Bloques incorrectos/aparecen en gris*: algunos bloques del *schematic* de Block Round pueden no estar disponibles en tu mundo (version antigua de Minecraft); abre el *schematic* con un editor de texto para verificar los nombres.
- *El fantasma flota*: ajusta la posicion con la opcion *Rotation/Mirror* en el menu de Placement. Para esferas es indiferente; para elipses, ajusta la rotacion.

— fin del plan de aula —